电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

工程硕士学位论文

ENGINEERING MASTER DISSERTATION

论文题目 建设银行南昌洪都支行人力资源信息管理系统的设计与实现

工程领域 软 件 工 程

指导教师 李洪伟 副教授

作者姓名 万 远

学 号 200991231204

中国知网 https://www.cnki.net

分类号 _____ 密级 _____

UDC 注1 _____

学 位 论 文

建设银行南昌洪都支行人力资源信息管理系统的设计与实现

（题名和副题名）

万远

（作者姓名）

指导教师姓名 李洪伟 副教授

电子科技大学 成 都

林晓峰 高 工

建设银行南昌洪都支行 江西南昌

（职务、职称、学位、单位名称及地址）

申请专业学位级别 硕士 专业学位类别 工 程 硕 士

工程领域名称 软 件 工 程

提交论文日期 2012.3.27 论文答辩日期 2012.5.12

学位授予单位和日期 电 子 科 技 大 学

答辩委员会主席 _____

评阅人 _____

2012 年 月 日

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号

中国知网 https://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方之外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示深深的谢意。

签名：_____ 日期： 年 月 日

关于论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）

签名：_____ 导师签名：李洪伟

日期： 年 月

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着社会的发展，人力资源的重要性对于整个经济社会的进步是不可估量的，人力资源的管理是否智能化、现代化、人性化将直接影响整个社会、企业的生产效率。本文在已有人力资源信息管理系统的基础上，开发适合我行实际情况的人力资源信息管理系统，并将原有适用范围由人力资源专业人员向全公司所有员工扩展，提升系统互动性、合理性。

本文根据人力资源管理的基本理论，并结合我行的实际情况，设计出适合我行自身应用的软件系统，设计内容主要包括：

1、功能模块的实现，本系统包括五个主要功能模块：员工管理、薪资管理、考勤管理、竞聘管理及培训管理；

2、使用人角色及权限的设置，系统按照部门的不同，区别划分不同的系统角色，并赋予相适应的功能权限，实现对公司内信息安全的保护作用；

3、网络安全的设计，引入路由控制原理（access-list），更好地保护内部网络的安全性。

该系统的设计研究工作，对今后人力资源信息系统的持续开发将是一个很好的借鉴和探索。

关键词：人力资源管理；信息化；系统分析；系统设计

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the development of society, the importance of human resources for the economic and social progress is immeasurable, whether human resource management is intelligent, modernization, humanity will directly affect the whole society and the efficiency of our company.This thesis has been designed based on the original human resource management information system (HRMIS), suitable for the development of our company, and expand the scope of application from human resource professionals to all employees throughout the company expands, make the system more effective and rationality.

According to the basic theory of human resource management, combined with the actual situation of my company, to design a better software system for company, the design content mainly includes:

1、the realization of the functional modules, the system includes five main function modules: staff management, wage management, attendance management, competition management and training management ;

2、the use of roles and permissions settings, the system according to the different departments, different division of the different system role, and giving is adapted to function limits, realize the information security protection;

3、network security design, introducing routing control theory (access-list), to protect the internal network security.

The thesis will be a very good reference and exploration for the future research work.

Keywords: HRMIS；Informatization；Systems analysis；System design

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 国内外研究现状 1
1.3 研究意义 4
1.4 本文研究内容 5
第二章 人力资源信息管理系统概述 7
2.1 人力资源的定义 7
2.2 人力资源管理的定义 7
2.3 人力资源信息管理系统（HRMIS） 8
2.3.1 人力资源信息管理系统的应用模式 8
2.3.2 人力资源信息管理系统设计原则 9
第三章 南昌洪都支行 HRMIS 系统分析 11
3.1 单位概述 11
3.2 可行性分析 12
3.2.1 经济可行性 12
3.2.2 技术可行性 13
3.2.3 操作可行性 13
3.3 系统设计创新点 13
3.4 人力资源信息管理需求分析 14
3.4.1 员工管理 14
3.4.2 薪资管理 15
3.4.3 考勤管理 16
3.4.4 竞聘管理 17
3.4.5 培训管理 18
第四章 南昌洪都支行 HRMIS 系统设计 19
4.1 系统开发工具 19
4.1.1 Microsoft Visual C++ 19
4.1.2 Java 19

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.3 本系统采用的开发工具 21
4.2 开发方法 21
4.2.1 结构化系统开发方法 21
4.2.2 面向对象设计方法 22
4.2.3 本系统所采用的设计方法 23
4.3 数据库的选择 24
4.3.1 Oracle 数据库 24
4.3.2 SQL Server 数据库 25
4.3.3 DB2 数据库 25
4.3.4 本系统采用的数据库 26
4.4 系统结构模式 26
4.4.1 C/S 模式 26
4.4.2 B/S 模式 26
4.4.3 本系统采用的模式 27
4.4.4 系统网络构架 27
4.4.5 MVC 设计模式 28
4.4.6 HRMIS 系统安全性设计 29
4.5 员工管理 31
4.5.1 功能及权限设计 31
4.5.2 模块工作流程及用例图 33
4.5.3 数据库设计 34
4.6 薪资管理 37
4.6.1 功能及权限设计 37
4.6.2 模块工作流程及用例图 39
4.6.3 数据库设计 42
4.7 考勤管理 44
4.7.1 功能及权限设计 44
4.7.2 模块工作流程及用例图 46
4.7.3 数据库设计 47
4.8 竞聘管理 50
4.8.1 功能及权限设计 50
4.8.2 模块工作流程及用例图 51

中国知网 https://www.cnki.net

4.8.3 数据库设计 53
4.9 培训管理 55
4.9.1 功能及权限设计 55
4.9.2 模块工作流程及用例图 56
4.9.3 数据库设计 57
第五章 HRMIS 系统实现 60
5.1 系统登录 60
5.2 员工管理 63
5.3 薪资管理 65
5.4 考勤管理 68
5.5 竞聘管理 70
5.6 培训管理 72
第六章 HRMIS 系统测试 74
6.1 HRMIS 功能测试 74
6.1.1 员工管理 74
6.1.2 薪资管理 76
6.1.3 考勤管理 77
6.1.4 竞聘管理 80
6.1.5 培训管理 81
6.2 HRMIS 性能测试 82
6.2.1 响应时间 82
6.2.2 负载能力 82
6.2.3 稳定性测试 84
第七章 总结和展望 85
7.1 论文总结 85
7.2 论文展望 85
致 谢 87
参考文献 88

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着知识经济时代的到来，计算机网络技术、信息技术取得了跨越式发展，为新世纪的生产力发展提供了重要推动力。知识经济时代的竞争是科技的竞争，更是人才的竞争，如何更好地利用现有的先进计算机技术，提升并挖掘人力资源潜力成为竞争中成功的关键。

特别是我国于 2006 年 12 月 11 日正式加入世界贸易组织（World Trade Organization WTO）后，根据入世协议，我国各个金融体系，特别是银行业将逐步放宽对外资银行进入大陆市场的要求，逐步取消外资银行在大陆投资、经营的各项限制，包括地域限制、客户限制等，真正实现同等的国民待遇。面对外资银行的强势进入，我国银行业的竞争将日趋激烈，往日里以网点广、从业人数多、业务本土化的绝对优势将不复存在，如何依靠对人力资源的挖掘及计算机网络的运用来增强企业的竞争力、凝聚力对我国银行业各个企业来说已经是迫在眉睫。

建立一个以计算机为载体、网络为途径、适应企业实际需求的先进人力资源管理方法，不仅能使束缚于琐碎繁杂之中的人们解脱出来，更能够提高工作的效率和管理的水平。

人力资源管理信息化、自动化、智能化是推动现代企业迅速发展，提高企业经济效益，增强企业国际竞争力的必由之路，基于计算机应用的人力资源信息系统应运而生。

1.2 国内外研究现状

人力资源信息系统是以现代人力资源管理理论为基础，从企业人力资源功能类别的规划出发，建立起以包括员工信息、薪资待遇、绩效考核、人员培训、技能检测、员工招聘、人事任免、岗位调动等相关数据信息的兼容性、共享性、易访问性、安全性数据库应用系统。从而将企业内员工相关信息统一起来，提供全面的人力资源数据，为企业决策者、人力资源管理者、普通员工带来管理便利和准确分析。

人力资源信息系统按照时间的发展顺序大致可以分为三个阶段[1]。

中国知网 https://www.cnki.net

第一阶段：“薪资计算器”时代。人力资源信息始于上个世纪 60 年代末期。由于当时计算机技术的局限性，计算机亦不普及，同时，企业内部仍然以手工计算的方式来发放薪资，既费时费力又非常容易出错。

第一代人力资源信息系统根据上述的技术条件及业务需求，实现了“薪资计算”功能，即以计算机的薪资计算代替人工的手动薪资计算，从而大大地降低了人力资源的工作量，提高了工作效率，避免了工作中的人为错误。

但初期的人力资源信息系统仅仅是以计算机实现“计算器功能”，原始系统并不包含任何报表生成功能、人事管理功能，计算机系统的智能化发展尚待开发。

第二阶段：“人事管理”时代。20 世纪 70 年代末期，随着计算机技术的飞速发展、计算机的普及及计算机数据库技术与计算机系统工具的发展，第二代人力资源信息系统引入了“人事管理”功能，通过对员工薪资信息的记录及历史信息的分析，提供给人力资源管理人员以更加丰富的人力资源数据，很好地填补了第一代人力资源信息系统的空白，实现了智能化的跨越。

“人事管理”有别于现代的人力资源管理，前者尚不具备人力资源管理理念，只是通过数据的堆砌，为管理者提供分析的部分依据。人力资源管理则能从更加全面的方向诠释管理的理念及途径，实现系统自动化分析。

第三阶段：人力资源管理时代。20 世纪 90 年代末期，由于经济全球化发展，市场竞争的日益激烈，企业对人才的引入及运用愈发重视。如何提高员工工作效率、如何提高员工幸福感、如何激发员工创造性、如何保持员工工作热情及责任感成为摆在企业管理者面前的重要课题[2]。

个人电脑的新兴、计算机网络技术的发展，为第三代人力资源信息系统的实现提供了坚实的基础。第三代人力资源信息系统以现在人力资源管理理论为基础，将与人力资源相关的数据以数据库形式存储并共享，实现数据流的深层利用。

人力资源信息系统发展至今，国内外已开发出多款企业软件。其中国外 Oracle 公司的人力资源管理系统及国内用友公司、金蝶公司的人力资源管理系统较为普及和经典[3]。

国外软件：

1. Oracle 公司的人力资源管理系统；
2. People-soft 全球人力资源管理系统；
3. SAP 人力资源信息系统等。

国内软件：

1. 用友 HRMS；

中国知网 https://www.cnki.net

2. 金蝶 e-HR；

3. 汇智人力资源信息系统；

4. 汇林科人力资源信息系统；

5. 嘉扬人力资源管理系统；

6. 金益康人力资源管理系统等。

总体上看，国内软件产品在基础功能上均能实现企业人力资源管理需求，其中包括：

1. 快速的计算能力及关联。能够快速计算薪资、效率等，并将相关数据通过特殊接口链接至应用程序；

2. 图形化功能。实现各类报表的输出，提供特殊的表格图示，以更加清晰、明了的方式呈现数据结构；

3. 考核自动化。可以设置定期考核事项，制定考核范围，评价考核结果；

4. 安全性。对数据库的访问进行安全限制，对数据库数据进行必要的加密；

5. 信息提示。实现日常工作的流程化管理；

6. 便捷化搜索。提供精确查询及模糊查询功能。

与国外人力资源管理软件相比较，在其功能的全面性、企业使用的人性化上，我国人力资源管理软件还比较薄弱，主要表现在以下几点：

1. 设计理念的不同。我国企业受到儒家文化影响比较深远，而人力资源管理理论大多以西方管理理论为基础，这必然将影响我国软件设计人员的设计理念，不能很好地把握产品本土化的要求；

2. 产品功能尚不丰富。我国人力资源管理软件尚停留在数据收集、数据流通、数据计算层面，更加智能化的分析应用功能尚不如国外产品实用、丰富；

3. 人性化设计不足。我国软件设计中仍保留着“官本位”的设计思想，不能以全面的角度和角色，提供管理服务，仅仅从“自上而下”的隶属关系中定义管理系统，对员工角色方面的功能设计比较缺失。而外国软件能很好地注重管理角色间的互动和影响，更好地实现管理的现代化、人性化；

4. 缺乏考核标准、培训标准。国内系统软件设计中缺少必要的标准、阀值，将影响人力资源管理系统反馈的有效性、及时性；

5. 数据保存不完善。国内软件数据库数据保存存在不完整现象，历史数据常常丢失或缺失。

6. 兼容性差。国内软件系统接口不一致，数据、信息难以流转、共享，造成数据信息分散、重复。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 研究意义

当今世界，在市场竞争日趋激烈的环境下，人力资源的合理利用与挖掘无疑成为了企业制胜，赢得商机的核心要素。作为中国建设银行江西省南昌地区重要的分支机构，中国建设银行南昌洪都支行在业务成绩、服务规模、人员素质上一直名列前茅，在区域内声誉较高。

近年来，随着银行业的持续发展，WTO 效应的不断延伸，中国大中型城市，特别是省会城市已经成为各类银行交锋的主战场。南昌，作为江西省省会城市，愈发得到各个外资银行的青睐。2005 年后，中信银行、兴业银行、光大银行、浦发银行等内地发展型银行企业逐步扩大在南昌地区的经营范围，提升竞争压力，同时，如渣打银行、大新银行等著名港资、外资银行业陆续登陆南昌。

针对当前如此严峻的竞争环境，我行在保持原有竞争优势的同时，必须通过优化企业内部信息系统、整合现有人力资源、结合先进的计算机网络技术等手段措施，实现我行发展的可持续性与前沿性，而人力资源信息管理系统的引入及改进将能很好的满足我行上述人力资源现代化需求，实现竞争力的逐步提升。

人力资源信息管理系统（以下简称 HRMIS）的研究与发展对于现代企业来说不仅仅是“无纸化”办公的一部分，更是企业成长的重要助手，主要体现在以下几个方面[4]：

1. 对于公司管理层来说，HRMIS 是一个人力资源信息检索与决策支持的重要平台。公司高层通过应用数据库的调用便能实现对每个员工情况的了解，不再需要时刻召集人力资源部门听取汇报来搜集信息；

2. 对于公司人力资源管理人员来说，HRMIS 是一个提升工作效率、增强工作效果、更加人性化的工具。人力资源主管不仅可以通过系统进行各种人力资源管理工作，其中包括工资发放、新员工招聘、人事任免等；还可以对各种人力资源活动进行预先的规划、控制和分析，并将分析结果有效的反馈，实现人力资源管理职能的自动化和流水化；

3. 对于公司普通员工来说，HRMIS 是一个企业内互动的重要窗口。普通员工可以通过人力资源信息管理系统登记自己的相关信息，系统将根据相关信息做好自动化的人力资源服务，如员工生日将提醒人力资源主管发放生日礼物等；也可以通过该系统与人力资源主管网络互动联络，促进企业内交流，提升企业文化，提高员工工作热情和积极性。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 本文研究内容

本系统在借鉴原有系统设计的同时，注重突出自有的创新元素。首先，在服务对象及需求范围上进行了扩展，原有人力资源信息管理系统只是人力资源主管与员工间的二元结构，本系统将增加多个角色，如业务部门主管、会计等，更加贴近企业内部环境，为更多人员提供管理服务；其次，本系统以角色设计为基础，为不同角色划分不同的功能权限，实现必要的内部网络信息安全；结合人力资源管理理论、SQL 数据库技术、J2EE 技术等开展研究工作。论文主要结构如下：

第一章 引言

本章介绍了当前银行业发展的时代背景，阐述了竞争力对企业的重要性，突出人力资源管理系统在企业发展中扮演的重要作用；并描绘了人力资源管理系统的发展历程、国内外研究情况及对我行发展的应用价值等，体现其研究意义所在；

第二章 人力资源信息系统概述

本章深入介绍人力资源信息系统的定义，分析现代人力资源信息系统的演变过程及使用的构建模型，并对各个模型进行必要的比较，分析其中优缺点；简要介绍人力资源管理理论，在正确理论的指导下设计出适合我行使用的人力资源信息管理系统；

第三章 系统设计相关技术与方法

本章阐述了人力资源信息系统设计普遍使用的相关技术和方法，并讨论适合我洪都支行实际情况的设计路线和要求，其中包括开发工具的选择、数据库建设、系统结构模式的选择、数据库访问技术的应用、开发方法的选择等；

第四章 南昌洪都支行 HRMIS 系统分析

本章根据中国建设银行南昌洪都支行的实际情况制定详细的人力资源信息系统（HRMIS）的软件需求分析，其中包括按企业角色分类的不同、职能的不同、需求的不同，规划适合我行的软件应用，并按照需求进行设计开发工作，以做到以人为本的目的；

第五章 南昌洪都支行 HRMIS 系统设计

本章详细介绍中国建设银行南昌洪都支行人力资源信息管理系统（HRMIS）的设计过程及细节，其中包括系统整体架构、主模块的设计、子模块功能的设计、数据的搭建、数据链接的应用、功能的实现、安全性的实现等；

第六章 HRMIS 系统测试

本章通过测试数据说明所设计的人力资源信息系统的有效性、可行性；

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 总结和展望

本章对所设计的人力资源信息管理系统进行客观的总结，对仍存在的技术缺陷和不足进行补充阐述，并对该技术的未来发展进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 人力资源信息管理系统概述

2.1 人力资源的定义

人力资源是社会人群的集合，而这个集合内的人群是拥有推动整个经济和社会发展的能力，并具有相应智力劳动和体力劳动能力的总和[5]。

彼德·德鲁克 20 世纪 50 年代初开始研究人力资源理论，并在其后的《管理的实践》著作中比较正式地阐述了“人力资源”的概念，为人力资源的理论范畴和研究范围做最初的描绘。经过 30 年的发展，到 20 世纪 80 年代，人们愈发重视人力资源管理的应用与实践，并推动着人力资源理论的不断成熟，结合实际工作中的条件，逐步以科学管理取代传统的人事管理。90 年代后期，人力资源管理已经被推升到企业战略高度，如何发展成为为企业战略服务，形成有自身特色的人力资源角色管理模式，成为当前重要的课题。现代人力资源管理的里程碑正是由战略人力资源管理理论的提出和发展而来的 [6]。

人力资源管理阶段又可分为理论阐述和理论发展的两个阶段。

人力资本理论阐述阶段可以视为对某种资本的科学管理过程。人作为参与资本活动的实体，具有以下的特点[7-8]：

1. 利润的产生；
2. 人自身素质的提升；
3. 对自然人的支持，能产生更多的利润；
4. 人既是资本活动实体，也是资本的一部分。

现代企业管理中最为重要和应当首先考虑的因素将是以人为本的管理方法。在企业中，员工的地位将进一步提升，真正使之具有主人翁待遇。什么是以人为本的管理理念？就是企业可以为员工提供更好工作环境、薪酬，赋予更高的尊重，只有这样才能进一步提升员工的工作效率与创作力，为企业发展做出更多的贡献。

2.2 人力资源管理的定义

人力资源管理（Human Resource Management，简称 HRM）在现代企业管理中主要是通过一系列的人事人力管理，如考核、激励、职位调整、培训等方式方法提高员工的工作活力与热情，尽可能地挖掘人员的工作潜力，为企业的发展起到

中国知网 https://www.cnki.net

战略性的、长远的积极效果[9]。归根结底就是企业如何通过人力资源活动进行人才的获得、培养、开发深造及合理利用的问题。人力资源活动也如上所述，包括人员招聘、工作培训、岗位调整、绩效考核、薪酬管理、互动交流等管理形式，通过统一的调配，有组织的指挥，最终实现为企业创造更多价值，维持企业可持续发展的良性循环[10-11]。

21 世纪是世界经济高速发展的时代，更是以人为本，人才为先的时代。在全球化经济发展的大环境下，人力资源管理必然要与时俱进。因此，企业人力资源管理系统以计算机互联网为基础，借助计算机软件的灵活优势，开发适合自身企业使用的相应系统，在实践中形成新型人力资源管理模式。

2.3 人力资源信息管理系统（HRMIS）

人力资源信息管理系统(Human Resource Management Information System，HRMIS)是这样的一个计算机系统，它具备为人力资源管理服务所需的各项硬件、软件环境，其中包括相关数据库的建设，可以为人力资源管理决策提供必要的分析数据，或是进行及时的反映。人力资源信息系统的运用是对员工日常工作中各个方面信息的准确采集、捕捉、存储和分析，最终形成人力资源报告，提供给相应人力资源管理员的过程。“系统”是指为特定人力资源环境下各种人力活动的有效集合。

2.3.1 人力资源信息管理系统的应用模式

（一）基础工作协作型

企业人力资源部门完成基础人力资源数据的导入后，建设起相应人力资源数据库系统，人力资源信息管理系统将能够快速协助人力资源管理者完成各种复杂而又琐碎的人力资源业务，形成流水化作业，既保质保量，又高效快捷。

（二）商务智能决策型

在激烈的商战中，对人力资源的深挖便是对市场的开拓，有益的人力资源调整便是企业布局的提升。通过人力资源信息管理系统对人力资源数据的搜集和分析，为企业高层提供决策的必要依据和方向。基础工作协作型 HRMIS 系统只是针对于事务处理而设计的，而商务智能决策型则更加注重多层次的数据分析和统计。

（三）以人为本型

人力资源信息管理系统的应用主要突出管理者和员工之间的互动，有助于快

中国知网 https://www.cnki.net

速提升企业凝聚力，彰显企业文化，从而达到提高员工工作热情，提升人力资源利用效果。较上述两种系统类型，该型系统的设计理念将被管理者纳入到人力资源管理的范畴，为普通员工提供人力资源管理接口和应用功能，这其中主要包括为员工提供专属的自助服务、培训进修、岗位申请、意见反馈等。

2.3.2 人力资源信息管理系统设计原则

（一）数据的统一性、完整性

人力资源信息涵盖了各个业务数据及属性信息，这些数据信息在系统中各个功能的应用及表格的体现中都必须是一致的、统一的、完整的，否则将造成歧义和无法查询。数据的统一和完整性将有助于数据库通过主键顺利查找调用各种类型数据而不产生错误，对各个系统功能的实现至关重要。

（二）界面友好

现代人力资源信息管理系统不仅仅面对有着人力资源专业知识的人力资源主管，而且面对企业高层及普通员工，为他们提供高层决策和自助服务等。这就要根据面向对象的不同，设计界面友好简洁、功能易用的系统。

（三）集成性

系统对人力资源数据的导入只需要一次，导入后其他模块将共享相关人力资源数据，避免重复导入工作的需要，大大减少工作量。

（四）自助性

为普通员工提供更为人本化的自助服务，其中包括工资查询、保险缴税查询、职位申请、培训注册等，并能通过即时聊天或者电子邮件与企业高层联系、反馈意见。

（五）智能化

通过对多个模块数据的收集、整合，智能化提取数据分析结果，上报相应参考决策方案给企业高层，为人力资源主管提供定时提醒、邮件智能群发等功能。

（六）安全性

人力资源信息对于企业来说属于重要的商业机密，人力资源信息的安全性是衡量人力资源信息管理系统的重要标准，人力资源信息管理系统的设计必须考虑安全审计、记录追踪、防火墙等安全策略，保证商业机密的安全。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 本章小结

本章在理论方面比较详尽地阐述了人力资源的概念，及人力资源信息管理的起源与发展。其中，特别介绍了人力资源信息管理在现代企业管理中的作用与应用，就人力资源信息管理系统（HRMIS）的应用模式及设计原则做了具体分析和对比。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 南昌洪都支行 HRMIS 系统分析

3.1 单位概述

中国建设银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务（如基本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等）在中国银行业居于市场领先地位。

截止 2011 年 6 月 30 日，中国建设银行资产规模突破 11 万亿元人民币，如图 3-1 所示[12]。

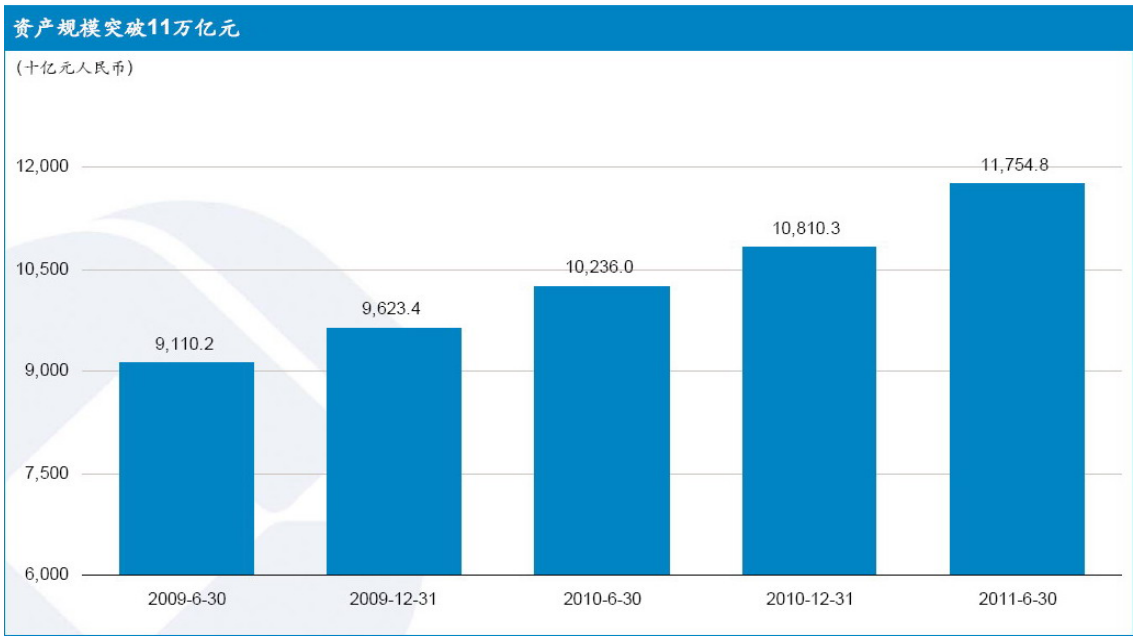

图 3-1 资产规模

中国建设银行南昌洪都支行是中国建设银行江西省分行辖属二级分行，是建设银行总行确定的 100 个中心城市行分支机构之一，近年来,各项业务快速健康发展，经营业绩在当地同业处于领先水平。我行现有职工 1400 余人，其中党员 560 余名，共分为 5 个主要管理部门，分别是办公室、人力资源部、会计室、储蓄业务部、贷款业务部，如图 4-2 所示。

办公室主要由支行行长指派一名执行副行长负责日常管理工作事物及各项业务考核分析汇总，包括各业务部门绩效考核分析、新政策制度下达、人事调动审

中国知网 https://www.cnki.net

核批复、招聘复核等，对其他各个部门拥有考核权利；

人力资源部由人力资源部主任组织该部门员工完成办公室交办的各项人力资源管理工作，并进行日常和定期的人力资源业务工作，主要包括人员管理、岗位管理、薪酬管理、考核管理、培训管理、考勤管理、查询统计管理、保险福利管理等。人力资源信息管理系统最初正是基于人力资源部门的主要需求而建立起来的。

会计室由主管会计负责行内日常款项的流通，主要包括薪资发放、薪资核对、保险福利发放、报销核销等。

储蓄业务部由储蓄业务主管总体负责我支行的日常储蓄业务，该部门员工较多，可以通过人力资源信息管理系统考勤管理、绩效管理、人员信息等模块功能实现对部门主管工作的支持和帮助；

贷款业务部由贷款业务主管总体负责我支行贷款发放、上缴等业务，需要通过人力资源信息管理系统考勤管理、绩效管理、人员信息等模块对该部门员工进行有效的人力资源配置和管理。

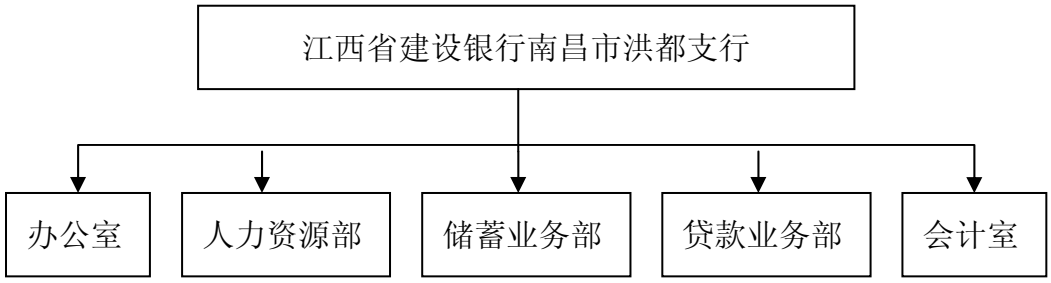

图 3-2 建行南昌市洪都支行管理机构图

3.2 可行性分析

在现有硬件设备及软件准备的基础上，论证该系统开发的经济可行性、技术可行性及操作可行性。

3.2.1 经济可行性

人力资源信息管理系统的运用将进一步推进“无纸化”办公的现代化程度，实现绿色办公，减少文件文档的打印与存储消耗，提高人力资源管理人员的工作

中国知网 https://www.cnki.net

效率；同时，该系统设备利旧率较高、需增加的硬件设备不多、项目费用不大，经济可行性较高。

3.2.2 技术可行性

该系统开发所需要的硬件设备，如服务器、客户机、网络配件等，价格不高，容易购置。所选择数据库 SQL Server 2000 是比较普及和成熟的数据库系统，应用比较广泛，技术要求一般，对数据的安全性、完整性、共享性有很好的处理功能，技术可行性较高。

3.2.3 操作可行性

我行于 2005 年已经全面实现基本的“无纸化”办公，全体员工都配置有属于其个人的业务处理终端，对计算机基本操作能力有较好的基础，只需经过简单的培训即能实现各员工对新系统的熟练掌握。

3.3 系统设计创新点

本系统的设计以常规人力资源信息管理系统为基础，结合我行的基本情况，在功能设计及架构设计上有所创新和改善，以适应当前我行的实际需求。主要创新点在以下几个方面：

（一）适用范围创新。新系统将非人力资源管理专业人士纳入系统服务对象。常规的人力资源信息管理系统设计面对的是人力资源管理部门与数据库的二元结构，系统闭塞，专业性高而普及性不强，缺乏人性化设计。

本系统的设计将面向全体支行员工，而不仅仅是人力资源管理部门。普通员工可以通过 HRMIS 查询到自己各个时间段的绩效成果、工资发放、福利待遇等信息，还可以通过本系统提交培训申请、意见建议等；各个业务部门可以通过 HRMIS 查询本部门内员工信息、考勤情况等；办公室能通过 HRMIS 实现招聘复核、绩效考核、岗位调动复核等功能；会计室通过 HRMIS 复核薪资发放情况等。

通过扩大 HRMIS 的服务对象范围，进一步提升 HRMIS 的效能，更好地将全行人力资源融为一体，实现人力资源管理高效率。

（二）信息安全性创新。在扩大适用范围的同时，更加要注意信息安全设计，因为人力资源信息对于企业来说是至关重要的商业机密。

在设计过程中，我们赋予业务部门管理人员以人力资源信息查询功能，即可

中国知网 https://www.cnki.net

以通过 HRMIS 实现对其部门属下员工基本信息或考勤情况的查询工作，提高部门经理对本部门的人力调配管理效果，及对员工工作情况的及时把握程度。然而，本系统不允许业务部门管理员通过 HRMIS 查询到属下员工的薪资信息、福利信息等隐私信息或其他部门员工的人力资源信息。

通过设置部门号及相关权限的定义，实现人力资源信息管理系统的“合理服务”，保证企业内的信息安全性。

（三）系统安全性创新。常规软件系统仅仅通过登录口令的设计以达到系统安全的目的，本系统的设计将引入计算机网络技术，以网络安全 access-list 技术为基础，融入系统设计，实现系统外部安全。

在用户登录系统前，先判断该用户所在网络段是否在允许范围内，如为非法网络接入，则不论密码口令是否正确，均拒绝其登录我行 HRMIS 系统。如该系统设定的合法网段为 10.1.1.0/24 的地址段，任何其他地址段的接入将视为非法，不允许登录系统。系统安全的设计将能很好地防止黑客对我行 HRMIS 系统的攻击，避免敏感人力资源信息的泄露。

3.4 人力资源信息管理需求分析

基于人力资源信息管理系统的基本功能和建行南昌洪都支行的实际情况，对我行人力资源信息管理系统进行了功能模块的划分，如图 3-3 所示。

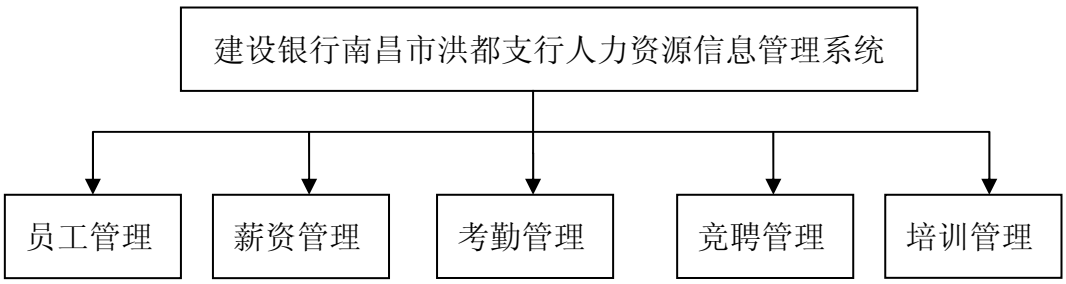

图 3-3 建行南昌市洪都支行 HRMIS 系统结构图

3.4.1 员工管理

员工管理主要是对员工基础信息的录入、维护、查询的实现，员工信息管理内容包括员工履历、员工岗位信息、员工学历信息、员工培训信息、员工职位变

中国知网 https://www.cnki.net

动信息、奖惩信息等，基本模块将包括员工基本信息管理、人事变动管理、劳动合同管理、部门人事管理，如图 3-4 所示。

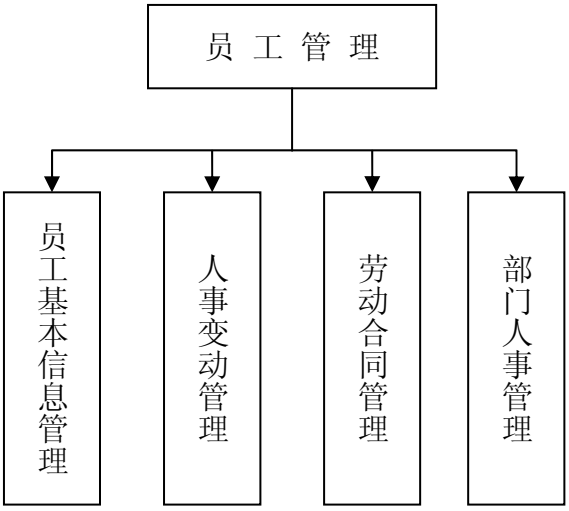

图 3-4 员工管理模块结构图

员工基本信息管子理模块主要提供员工基本信息的数据采集接口，实现对原始人事基本信息的收集、上传、入库等功能；

人事变动管理子模块主要用于管理公司内部人事变动情况的记录和收集。如由于竞聘关系调动岗位、人员离职、由于考核原因降职等信息；

劳动合同管理子模块可以为人力资源管理员提供详细的劳动合同信息，包括在职正式工、在职合同工、临时工等，对用工情况、劳务信息等有详细登记，便于人事管理；

部门人事管理子模块是该系统提出的创新型子模块。在系统及信息安全的前提下，该系统给部门管理者提供一个人事管理的子模块，该子模块将其部门属下员工的基本信息有序地传递给部门管理人员，有助于部门管理人员对其部门员工的了解和管理。

3.4.2 薪资管理

薪资管理主要是对公司内员工薪酬、奖金福利等进行评定和管理。根据岗位及业绩的不同，进行有效的薪资评级与发放，并实现保护隐私的前提下的公开化，提高薪资管理的准确性、科学性、可核查性。

薪资管理模块设计主要包括以下几个子模块：奖金管理、岗位工资评定、薪资计算、统计核查等。

中国知网 https://www.cnki.net

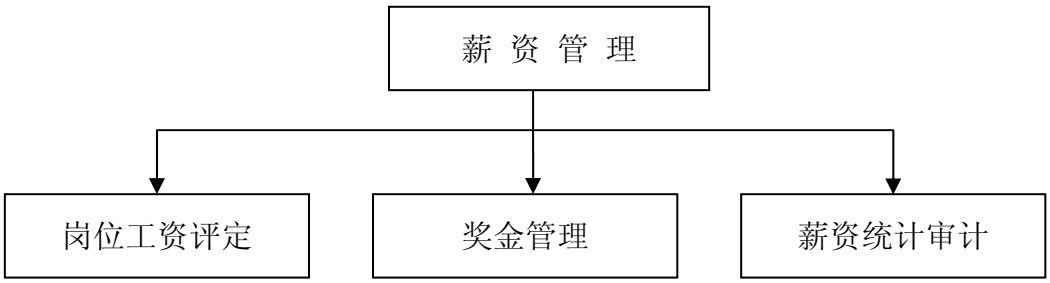

图 3-5 薪资管理模块结构图

根据我公司的薪资管理结构，我公司员工的薪酬主要包括以下几个方面，即分级岗位工资、绩效奖金、津贴福利等；

奖金管理子模块主要用于显示和统计与员工绩效相对应的奖金信息，奖金信息包括奖金得主、所属部门、绩效成绩、奖金级别、奖金数值等；

岗位工资评定子模块根据公司对员工岗位等级的评定来划分基本工资水平，主要包括 1 级（营业员）、2 级（主管）、3 级（中层干部）、4 级（经理）等 4 个等级。每个等级的岗位工资各不相同，该模块根据岗位的不同，自动评定基本薪资；

薪资统计审核子模块是根据我公司员工工资薪酬多元化的情况而设定的功能模块，它将岗位工资、奖金及绩效津贴等以预设格式计算，所得结果为该员工本月可领取的工资总额，并由会计对所得结果进行审核。

3.4.3 考勤管理

考勤管理主要用于实现考勤工作软件化、制度化、自动化。考勤管理主要包括考勤记录管理、请假管理、加班管理、部门考勤汇总等子模块。如图 3-6 所示。

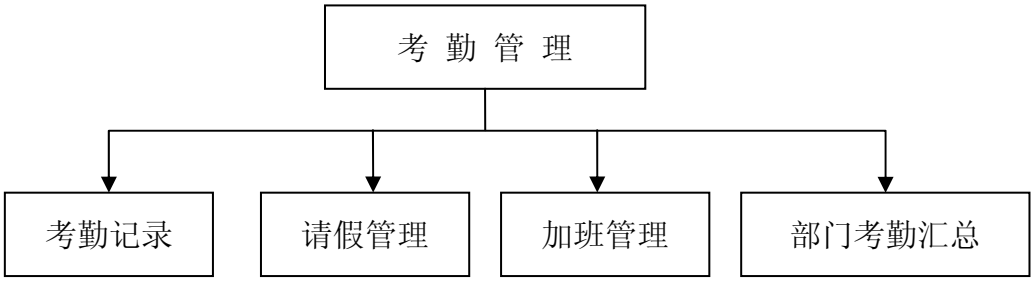

图 3-6 考勤管理模块结构图

中国知网 https://www.cnki.net

考勤记录管理主要将各个部门的考勤记录以固定的数据格式存储下来，有利于人力资源对考勤部分的管理与考核；

请假管理子模块主要为普通员工提供一个网络请假功能，使得请假管理更加便捷、流程化；

加班管理子模块可以对员工的加班情况进行跟踪，能有效地核实加班任务的下发，保障员工切身利益，同时也为绩效考核提供必要的考察素材；

部门考勤汇总子模块可以为部门主管提供一个本部门员工考勤情况查询接口，通过该子模块，部门主管可以查询其部门员工本月的考勤情况，并依据该数据对其属下员工进行相对应的考核与奖惩，便于部门内部人力资源管理，但部门间数据是相隔离的，即其他部门不能访问本部门员工考勤情况。

3.4.4 竞聘管理

竞聘管理是我单位较有特色的功能模块，主要增强公司内部人员的竞争积极性，突出人力资源的流动，从而提高生产力。公司内部空出的岗位或者部门管理岗位可以用于竞聘活动，根据活动的流程，竞聘管理模块主要分为以下几个子模块，即竞聘岗位申请、竞聘资格审定、竞聘结果查询、竞聘结果公示、岗位调动公示等 5 个子模块，如图 3-7 所示。

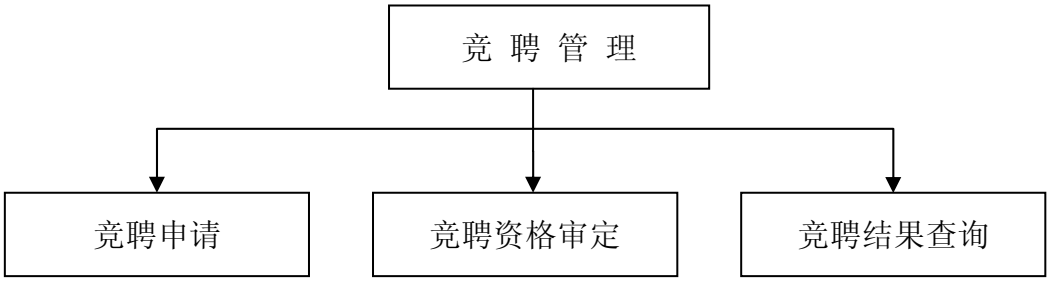

图 3-7 竞聘管理模块结构图

竞聘申请子模块主要面向有竞聘意向的公司员工，通过该模块实现竞聘活动的报名工作，其中包括竞聘岗位的选择、个人履历的上报、竞聘意向的阐述、个人评价等；

竞聘资格审定子模块是对员工的竞聘申请进行必要的资格审定，对不符合竞聘岗位条件的申请进行剔除，并对通过审定的申请要求则及时反馈竞聘相关信息，包括竞聘时间、地点、注意事项等；

中国知网 https://www.cnki.net

竞聘结果查询是针对竞聘参与者的适用功能，通过该模块能实时查询所参与的竞聘活动成绩及结果。

3.4.5 培训管理

培训管理主要用于制定公司内部教育培训计划、对培训过程的控制及培训效果的评定。

培训管理模块主要包括以下几个子模块，即培训申请子模块、培训计划管理子模块、培训实施管理子模块及培训评定子模块，如图 3-8 所示。

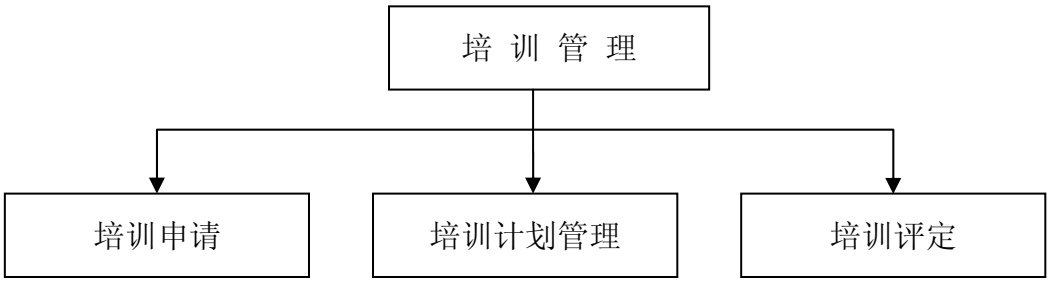

图 3-8 培训管理模块结构图

培训申请子模块为有培训需求的员工提供申请培训的窗口，公司内员工可以根据培训的方向、内容及要求选择自己满意的培训项目；

培训计划管理子模块针对不同部门、不同专业、不同员工进行培训科目的引入及计划，以适应公司内培训员工的要求；

培训实施管理子模块对整个培训过程进行实施控制，记录并维护整个培训工作的相关信息；

培训评定子模块是对培训效果的预估和评价，根据各个员工在培训期间的表现，为员工评定培训等级，制订巩固学习计划。

3.5 本章小结

本章以中国建设银行南昌洪都支行为人力资源信息管理系统建设的主环境，对该企业的具体情况与发展做了简单阐述，也为 HRMIS 系统的建设可行性进行必要的论证。在整体设计上，定位该系统的设计创新点，并对系统进行详细的需求分析，针对不同的需求，创建不同的管理模块，该系统主要划分为五大模块，包括：员工管理、薪资管理、考勤管理、竞聘管理及培训管理。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 南昌洪都支行 HRMIS 系统设计

中国建设银行南昌洪都支行HRMIS系统建设将根据我行的实际情况及具体需求，围绕人力资源信息管理系统的易用性、集成性、自助性、智能性、安全性等原则进行详细的系统网络及模块设计。

4.1 系统开发工具

4.1.1 Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++是 Microsoft 公司推出的开发 Win32 环境程序，面向对象的可视化集成编程系统。它不但具有程序框架自动生成、灵活方便的类管理、代码编写和界面设计集成交互操作、可开发多种程序等优点，而且通过简单的设置就可使其生成的程序框架支持数据库接口、OLE2，WinSock 网络、3D 控制界面[13-15]。

它以拥有“语法高亮”，IntelliSense（自动编译功能）以及高级除错功能而著称。比如，它允许用户进行远程调试，单步执行等。还有允许用户在调试期间重新编译被修改的代码，而不必重新启动正在调试的程序。其编译及建置系统以预编译头文件、最小重建功能及累加连结著称。这些特征明显缩短程式编辑、编译及连结的时间花费，在大型软件计划上尤其显著[16]。

Microsoft Visual C++开发结构主要包括：Developer Studio 开发环境、MFC 及 Platform SDK。

由于 C++是由 C 语言发展起来的，也支持 C 语言的编译。最大的缺点是对于模版的支持比较差，易出现编译时假死状态。仅支持 Windows 操作系统，但与 windows 7 兼容性不好，安装成功后可能会出现无法打开 CPP 文件的现象。

4.1.2 Java

Java 语言是一种新发展出来的衍生语言，它集成了 C 和 C++语言的很多特点，但是也对 C 和 C++语言做了很多功能上的拓展。比如在变量声明、操作流程控制等方面 Java 很好传承了 C 和 C++语言的习惯，但是为了把让语言更加通俗和简单

中国知网 https://www.cnki.net

化，Java 又做了很多改变，可以从以下几个方面得到体现：

Java 主要采取面向对象的方式进行开发，并且采用动态的内存分配方式，为每个对象分配合适的内存空间，这种分配后的存在还会随着程序的运行实时改变。在程序运行过程中，Java 会对内存进行不断扫描，对一些没有参与运行的内存进行及时清理，使资源的利用最大化。在这样的体制下，程序员在设计时不必考虑由于内存带来的管理问题，这与以前的 C 和 C++程序设计大为不同，因此 Java 程序的编写明显比 C 和 C++语言更加简洁明了，而且程序员不会再因为内存分配的失误致使程序无法运行。对比 Java 语言，C 语言主要是利用 malloc()和 free()这两个库函数来实现内存的分配和释放，C++语言则进行了改进，不再通过库函数，而是使用运算符 new 和 delete 来进行内存呢的分配和释放，比较这两种内存管理方式，程序员在编程时都需要格外处理关于内存分配和释放的问题。因为如果对内存的释放和分配操作不当，就会造成死机，或者是资源的浪费，这种现象是我们不愿看到的。但对于 Java 语言来讲，它最大限度的排除了人为因素的失误，使得内存可以在非人为干扰下合理地进行分配是释放，使资源得到最大化的利用。

Java 在定义全局变量时，是采取了在某个类中定义全局变量，而不是单独地面对全体类定义全局变量。

Java 抛弃了 C 和 C++采用 goto 语句来处理出错的方式，而是采用 try-catch-finally 异常处理语句来对程序错误进行处理。

Java 采用了与 C 和 C++不同的类定义方式，不再对头文件进行支持，这样大大简化了系统的运行维护，使得系统运行更加稳定。

Java 为了加强程序的可读性，抛弃了 C++用宏定义来进行常量定义的方式，而是采用关键字 final 来定义.

Java 解决了 C 和 C++语言不可跨平台性的关键问题，对数据类型都固定分配长度，而不再随着系统平台的不同改变数据长度，这样增加了 Java 语言的可移植性。

Java 为了防止因为类型不同带来的不安全转换，采取了类型相容性检查，改变了指针可进行任意类型转换带来的隐患，在对对象进行处理时增加了对对象数进行指针类型相容性检查，防止出现不相匹配的转换。

Java 采取了封装策略，把所有的内容都封装在类里面，这样大大降低了安全风险，当然也就不包含在 C 和 C++中出现的结构和联合概念。

Java 对指针的使用态度借鉴了 C 和 C++中常出现的错误，即由于程序员的错误操作导致指针进行内存地址操作时出现不可预知的错误，采取了强硬措施，禁

中国知网 https://www.cnki.net

止程序员对指针进行任何操作，这样也防止了指针在进行类型转换后由于可以访问私有成员而造成的安全性问题。

4.1.3 本系统采用的开发工具

随着计算机操作系统的不断发展，我行已经有部分终端设置为 Windows 7 操作系统，并有逐步普及的趋势。由于 Microsoft Visual C++对 Windows 7 兼容性差，对平台依赖性高，给系统的开发研究存在一定的阻力。同时，在 B/S 开发方面，Java 要远远优于 C++。因此，选择 Java 作为本系统采用的开发工具比较适合实际情况，有助于系统的开发效率。

4.2 开发方法

4.2.1 结构化系统开发方法

结构化系统开发方法（Structured System Analysis And Design，SSA&D，）又称结构化生命周期法，是系统分析员、软件工程师、程序员以及最终用户按照用户至上的原则，自顶向下分析与设计和自底向上逐步实施的建立计算机信息系统的一个过程，是组织、管理和控制信息系统开发过程的一种基本框架[19]。

结构化系统开发方法由管理策略和开发策略两个部分组成：管理策略部分:强调系统开发的规划、进程安排、评估、监控和反馈。开发策略部分:任务分解结构（Work Breakdown Structure，简称 WBS)；WBS 优先级结构、开发经验、开发标准。 开发过程分为:系统规划阶段、系统分析阶段（可行性分析、需求分析）、系统设计阶段（总体设计、详细设计）、系统实施阶段、系统运行与维护阶段。

该方法严格按照用户至上的原则结构化、模块化，自顶向下对系统进行分析与设计。基本步骤如下[20]：

1. 以各个不同阶段的特性顺序规划整个设计内容，如设计分析，设计行为，设计完成等不同阶段；
2. 这样的划分是按照软件设计由上而下的划分特点定义的；
3. 在系统设计之初应该以最为基本，最为基层的信息作为设计分析基础，同时从系统顶端管理性能入手，设计具体功能；
4. 在系统设计过程中，不仅要考虑自上而下的关系，还要从全局方面考虑系统的整体构造，再从局部考虑系统的进一步完善；

中国知网 https://www.cnki.net

5. 在具体设计阶段，要从最小的子模块开始设计，并且逐个调试，最后形成完整的，功能协调的模块系统，由于子模块已经逐个调试，联调合并后整体模块的错误率较低。

主要特点包括[21]：

1. 由于是自上而下的设计理念，这样可以比较直观地了解整个程序设计的大体构造，由小处入手，由大处着眼，有力地避免设计过程中的盲区，自顶向下整体地进行分析与设计和自底向上逐步实施的系统开发过程：在系统规划、分析与设计时，从整体全局考虑，自顶向下地工作；在系统实施阶段则根据设计的要求，先编制一个个具体的功能模块，然后自底向上逐步实现整个系统；

2. 设计的关键在于需求分析的应用，根据用户的需求制定相应的功能设计，以用户为中心；

3. 设计的原则是注重实际，要以所在环境的实际情况为基准，对每个操作流程都必须深入了解后进行分析和优化，注重每个细节的布置；

4. 自上而下的设计方法是由各个不同的工作阶段划分开来的，正是由于每个阶段划分的清晰，各个阶段的目标明确，工作内容准确，有利于整体工作进度的顺利开展；

5. 系统的扩展性好，由于设计方法的特点使得拥有比较宽的扩展性，可以应对客户、环境等不定因素的变化；

6. 设计标准化，由于每一阶段都按照严格的工程开发标准，设计结果都能以标准形式进行保存。

4.2.2 面向对象设计方法

面向对象技术(Object-Oriented Technology)是将以面向对象的形式进行软件开发的过程，简称面向对象(Object-Oriented)方法，是以 “对象”概念为基础发展起来的软件开发技术。所谓对象，一般是以实际存在的实体为对应对象，以数据封包形式在软件中定义具有相似性质的一组对象。在面向对象设计中，一般以实体抽象为中心，利用继承和类的软件应用，充分刻画和建设相适应的系统环境 [22]。

面向对象设计方法的主要步骤为：

1. 分析实体对象的属性，即共性；
2. 明确对于对象的系统处理能力问题；
3. 判断各个实体间的差异，充分利用类与继承的关系；

中国知网 https://www.cnki.net

4. 设置合适的消息模式，构建适宜的软件外部环境；

5. 将相似属性的实体对象划分为同一类别；

6. 准确规划类之间的继承关系，突出共同属性；

7. 定义实体的系统外部特性，并对其进行阐述；

8. 定义实体的系统内部特性，并对其进行阐述；

9. 完成实例的创建，实现对象间的消息联系等。

面向对象设计方法的主要优点在于[23]：

1. 提取出了社会实物间的共同特性，有利于开发者对实体对象的认识，也减轻了开发者对实体对象的理解难度，使之能更好更准确地解决问题；

2. 利用抽象的方式对系统进行初步构造，并提出了类与继承的设计思维，极大地提高了开发效率，有助于简化系统开发的难度；

3. 由于类的相似性，有助于各个开发人员对同一系统的准确理解和交流，使得系统软件的可读性增强；

4. 对象的建立有助于系统稳定性的提高；

5. 对象类不仅拥有共性还具有个性，这就为软件复用提供了有益的运用空间。

4.2.3 本系统所采用的设计方法

根据我行人力资源信息管理系统的实际需要，该系统设计采用结构化开发方法与面向对象开发方法相结合的方式。

首先，我们通过结构化的开发方法进行整体性的设计分析，由于我行人力资源系统需求相对稳定，可以运用结构化方法将该系统假设为一个整体的大模块，将主要构造和主要功能确定下来，这样有利于设计人员比较全面地认知该系统的设计目标与效果；其次，通过自顶而下的设计方式，将该整体模块细分为各个功能子模块，根据角色与对象的不同，实现不同的子功能。

最后，我们采用面向对象的开发方法针对系统中各个子模块、子功能进行详细的设计。通过运用面向对象开发方法（特别是类与继承的应用）可以很好地解决本系统对于创新功能的实现，主要包括：

1. 增加系统角色，并根据角色需求，提供特定功能。早期人力资源信息管理系统只是注重人力资源专员与系统的交互，并未将单位其他部门或员工纳入其中，造成该系统比较闭塞的情况。本系统通过将企业高层、业务部门管理人员及普通

中国知网 https://www.cnki.net

员工融入到该系统中，实现全公司的联系互动，提高该系统的可用性和共享性；

2. 为非人力资源管理人员提供有限服务。该系统已经不再局限于专业人员的操作，更加注重企业各个职工的应用，为企业、为员工带来更多便利。如本系统拟设置业务主管人员的“有限查询功能”，即业务部门主管可以通过本系统查询其属下的考勤情况、基本履历、奖惩记录等，同时对其属下的工资福利等隐私或其他部门员工信息进行安全保护，以实现在信息安全的基础上给业务主管带来人力资源信息管理的便捷；

正是基于以上创新点的特性，本系统的设计可以通过面向对象的开发方法，运用类与继承的特点，解决角色与功能实现的复杂问题，将给设计人员带来极大的便捷和益处。

4.3 数据库的选择

所谓数据库是这样的一个存储介质，它将数据组织起来并以一定的形式加以存储和管理，使得数据可以被顺利的调用。在经济管理的日常工作中，常常需要把某些相关的数据放进这样的“仓库”，并根据管理的需要进行相应的处理。人力资源管理信息系统的设计离不开数据库的建设，其中将容纳人事部门录入的各种数据，如企业内部员工的基本情况(员工编号、员工姓名、员工岗位、员工待遇、员工身份信息、籍贯、简历、性别等)、考勤情况、培训情况、奖惩情况、绩效情况等，本系统正是通过对这些数据的合理处理，实现对人力资源管理效果的进一步提升。

4.3.1 Oracle 数据库

Oracle 数据库是以高级结构化查询语言为基础的大型关系数据库，是将大量的数据信息有秩序地存储在网络设备中的重要技术手段，比较适合当前 C/S 系统模式的开发与设计 [24]。

其主要特点包括：

1. Oracle 一般多以 SQL 语言为基础并结合多线程服务器以实现数据库功能。Oracle 可以在配置比较低的硬件平台上运行，并能支持较多的用户，对资源的需求较小，也体现了 Oracle 的处理能力之强；

2. 突出了数据库所需的安全性及数据的完整性，并为对象提供角色管理功能；

中国知网 https://www.cnki.net

3. 支持大量多媒体数据，如影音、图像、3D 影像以及等；

4. 提供了与第三代高级语言的接口软件 PRO 系列，能在 C,C++等主语言中嵌入 SQL 语句及过程化(PL/SQL)语句，对数据库中的数据进行操纵。加上它有许多优秀的前台开发工具如 POWER BUILD、SQL FORMS、VISIA BASIC 等，可以快速开发生成基于客户端 PC 平台的应用程序，并具有良好的移植性；

5. 具有分布式功能，可以通过互联网络实现对数据库的维护。

4.3.2 SQL Server 数据库

SQL Server 是由 Microsoft 开发和推广的关系数据库管理系统（DBMS），与 Windows 操作系统兼容性比较强，特别是 SQL Server 2000 具有使用方便、可伸缩性好、与相关软件集成程度高等优点，可跨越从运行 Microsoft Windows 98 的膝上型电脑到运行 Microsoft Windows 2000 的大型多处理器的服务器等多种平台使用[25]。

其主要特点包括：

1. 支持 XML(Extensive Markup Language，扩展标记语言)；
2. 强大的基于 Web 的分析；
3. 支持 OLE DB 和多种查询；
4. 支持分布式的分区视图。

4.3.3 DB2 数据库

DB2 是由 IBM 开发的一种以数据之间的关系形式建立起来的关系型数据库管理系统，它有很好的兼容性，可以工作在多种平台上。大多数的 DB2 现多工作于 UNIX 操作系统中，但随着技术的发展，在 WINDOWS 平台下的融合逐渐成为现实[26]。

由于 DB2 良好的延展性，大部分多分布于大型应用之中，以支持较大范围工程的需要。DB2 的应用可以很好的保证所存储数据的各种原始特性，如数据的完整性、可靠性、安全性等，并且支持数据分布式访问，多台主机可以通过互联网络同时访问 DB2，有利于数据的远程调用和修改。DB2 的处理能力很强，可以同时服务成千上万个用户，并为他们完成诸如查询等繁杂操作。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.4 本系统采用的数据库

通过比较以上几种数据库的特点，并结合我行的实际情况，即终端系统多为 Windows XP 或 Windows Server，同时，人力资源信息数据存储量要求不大。因此，选择兼容性好、操作性强、性价比高的 SQL Server 2000 数据库作为系统数据库。

4.4 系统结构模式

4.4.1 C/S 模式

客户机/服务器模式（C/S 模式），是当今比较主流的软件系统体系结构之一。客户机/服务器模式主要应用于公司内部，由于他具有分布式功能，即前端机与服务器相分离，前者接收业务，后台处理，所以比较适合企业内部环境使用，减少计算机系统开发过程中遇到的难题。[27]。

C/S 模式的优点：由于系统分为前端机与服务器，并且二者相互分离，各司其职，这样的话，系统的运算速度及业务处理能力将大大增强，并且拥有更多的空间为客户定制个性化的服务。

C/S 模式的缺点：由于前端机与服务器不在同一地点，空间上需求比较苛刻；其次，每个前端机都必须安装相应工作软件，加大工作任务量；软件开发过程中必须考虑客户机系统的兼容性问题。

4.4.2 B/S 模式

浏览器/服务器模式（B/S 模式）是另一种当今比较主流的软件系统体系结构。在浏览器/服务器模式下，客户可以通过互联网浏览器来实现业务的流程。B/S 模式可以实现不同的人员，从不同的地点进行维护，使得维护工作异常方便，并能以多种接入方式（比如局域网、城域网、广域网等）访问和操作共同的数据[28]。

B/S 模式的优点：操作简便，直接通过 IE 浏览器实现终端的操作功能；空间性要求低，由于终端是通过网页形式实现的，在任何地域都能方便接入；维护方便，不需要每台设备去安装软件，减少维护工作任务。

B/S 模式的缺点：由于前端和服务合二为一，系统的运算负担加重，影响系统的处理能力；由于 IE 是比较统一的，对于客户个性化的设计空间压缩；存储空间及响应速度将成为 B/S 模式的重要缺陷。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.3 本系统采用的模式

1、性能设计。可以结合 B/S 结构与 C/S 结构的优势，其中 B/S 结构具有灵活性强的功能，即无论何时何地都能灵活采集信息，登录系统，对终端的要求不高，但该结构只适合完成比较简单的作业，如查询、浏览、输入输出等；而 C/S 结构具有处理能力优势，在性能设计方面可以充分利用 C/S 结构的特点，以减轻服务器的压力；

2、开发环境。C/S 结构开发时间比较久，技术上比较成熟，B/S 结构是近些年新开发的结构模式，技术成熟度方面还有些欠缺。C/S 结构主要以中间件产品为基础，需要应用开发者自己处理系统中的复杂问题，包括数据的引用、消息的传送、事件的处理等。正是由于这些要求，使得 C/S 结构在系统维护和系统移植上比较困难，而 B/S 模式则要求不高。

3、系统维护。C/S 系统维护成本比较大，各个客户端都需要维护，特别是软件升级或是改动比较大的时候。而 B/S 系统的设计与维护都集中在服务器上，任何升级或者更新只要针对服务器进行就可以了，大大节约了维护的人力成本。

同时考虑到人力资源管理软件中信息的查询、浏览（尤其是异地查询浏览）、小规模数据录入等比较适合运用 B/S 模式，客户端只要能上网即可以操作软件。而灵活创建报表，自定义工资标准和公式等一些属于软件灵活开放的功能，以及涉及一些复杂流程的功能则适合采用 C/S 结构，客户端功能比较强、安全系数也高。

因此运用 C/S、B/S 混合模式即可充分发挥各种模式的优越性，又可以避免 B/S 结构在安全性、保密性和响应速度等方面的缺点以及 C/S 结构在异地查询浏览不够灵活等方面的缺点，真正结合人力资源管理信息系统软件开发的特点，做到软件开发“有的放矢，趋利避害”，搭建最为合适的软件环境。

4.4.4 系统网络构架

我行多年来积极推进“无纸化”办公，公司内部基础网络搭建完善，HRMIS 系统建设可以在我行已有的局域网网络基础上进行扩展。通过合理配置 WEB 服务器、应用服务器及数据库服务器，同时增加防火墙、路由器等硬件配置，以满足人力资源信息管理系统设计的需要，如图 4-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

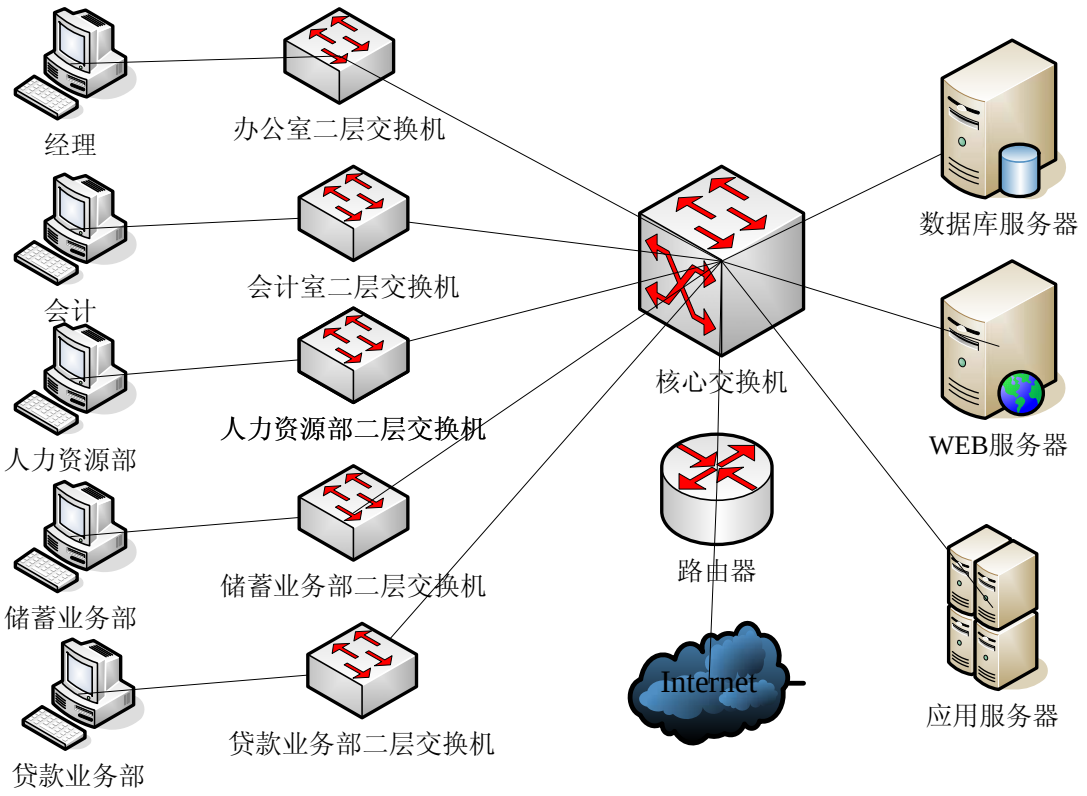

图 4-1 HRMIS 系统网络构架

各个二层交换机间以不同 VLAN 划分，禁止不同部门间的互访，同时防止网络风暴产生；路由器配置基本的访问控制列表（Access-list）以防止英特网上的恶意攻击；核心交换机用于快速转发服务请求及消息返回。

4.4.5 MVC 设计模式

本系统采用名为 Model-View-Controller 的 MVC 设计模式。该模式通过将功能对象设计为输入、处理、输出等三个主要流程，按照流程阶段的不同分为三个不同的层次，分别为模型层（Model）、视图层(View)、控制层(Controller) [29]。

视图层(View)主要负责数据的交互，对于 B/S 模式应用来说，可以使各种请求，如 HTML 数据请求等，由于功能要求的复杂性，数据的处理将更加繁杂。

模型层(Model)主要指透明的数据处理过程，而该过程对于用户来说是看不见的，是透明的。功能是否能完整顺利的实现，该程序是十分重要的，处理的速度也直接影响到软件的质量。

控制层(Controller)是衔接以上两个层的中间模块，主要用于接收用户的请求，并发送给模型层。

中国知网 https://www.cnki.net

MVC 架构具有非常好的延展性。由于它的应用，可以支持多个视图、控制器的制作，并能根据环境的变化而自动更新。

MVC 架构如图 4-2 所示。

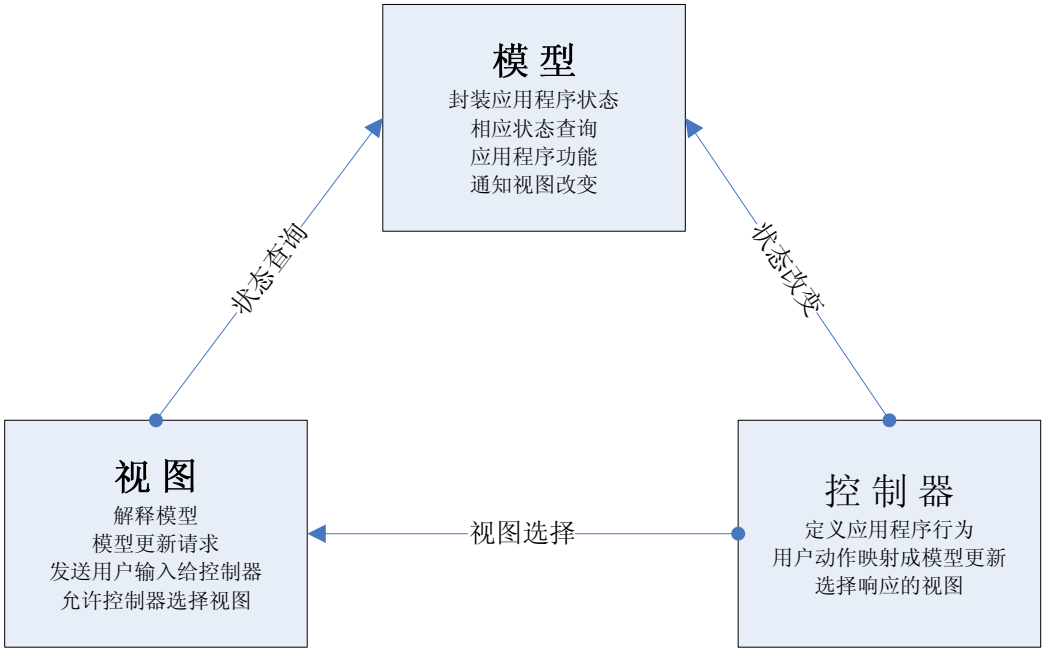

图 4-2 MVC 架构图

MVC 设计模式可以通过原有模块上的增加或减少来达到重新开发的效果，效果如同软件复用，可以很大程度地减少开发人员的工作负担，提高工作效率 [30]。

4.4.6 HRMIS 系统安全性设计

由于银行系统人力资源信息不仅仅是对于外部人员来说是商业机密，对于企业内部人员来说也是需要区分对待的，因为其中涉及个人隐私及管理机密等。

由此，我行 HRMIS 系统的安全性设计分为两个部分，即外部安全设计及内部安全设计。

（一）外部安全设计

1、设置安全 IP 访问地址域

在 HRMIS 系统中预先设置安全的 IP 访问地址域，允许符合条件的 IP 地址进行访问，从源头上控制恶意攻击和黑客入侵。

如预先设置安全 IP 地址域为 10.0.0.0 网段，子网掩码为 255.0.0.0，则任何之外的 IP 地址，如 192.168.1.1 不能通过验证，不允许登录，流程图如 4-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

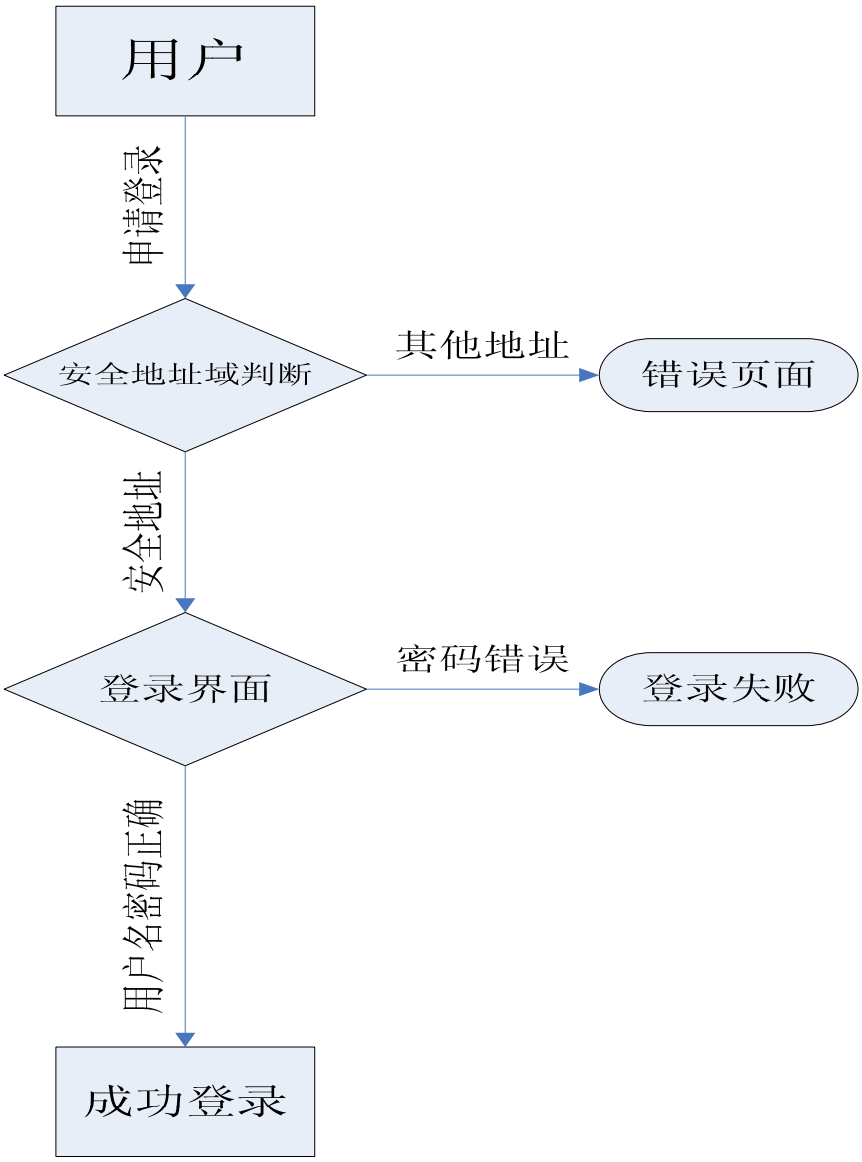

图 4-3 安全地址登录流程图

2、VLAN 设置

由于公司内有多个部门，且各个部门业务职能不同，在不影响 HRMIS 系统服务的情况下，设置 VLAN 有效地隔离部门间的消息传输。这样不仅能加强局域网内的流量安全，还能防止部门间的信息泄露。

（二）内部安全设计

1、角色设计

本行 HRMIS 系统不同于以往人力资源信息系统，它将非人力资源专业对象纳入系统之中，这就在内部安全管理上需要进行必要的角色设计。

如办公室领导、会计、人力专员、部门经理、普通职工等 5 种系统角色，各

中国知网 https://www.cnki.net

个角色各司其职，拥有各自的账号及密码，享用属于其角色的系统功能，使得与安全系统并行不悖，避免信息滥用与扩散。

2、权限设计

根据拟定的各个系统角色，我行 HRMIS 系统将分配不同的系统权限，以实现有限的安全信息使用。

如办公室领导拥有全部的信息“查询”权限，而不具备会计才拥有的薪资修订权限；部门经理拥有查看本部门内属下的“相关人力资源信息”，如考勤情况、奖惩情况、基本简历、绩效业绩等与工作相关的人力资源信息，但不可查看属下员工的具体薪资情况及福利待遇，也不可跨部门查询其他员工的任何人力资源信息；而普通员工只限于查询与自己相关的人力资源信息。

4.5 员工管理

员工管理模块具体包括员工基本信息管理、人事变动管理、劳动合同管理及部门人事管理等 4 个子模块。

该功能模块的详细设计将包括对功能及权限设计、工作流程及用例图设计及模块数据库设计等几个方面。

4.5.1 功能及权限设计

员工管理模块是人力资源信息管理系统的基础模块，承载着人力资源最为基础的数据信息，功能是否完善及权限分配是否合理将直接影响 HRMIS 系统的运行与利用。

4.5.1.1 员工基本信息管理

员工基本信息管理子模块主要对员工的基本信息进行收集整理，对人力资源管理来说是最为基础的工作之一。员工基本信息管理子模块主要包括员工工作及生活的个人识别信息，如姓名、性别、籍贯、生日、身份证号码、入职时间及现任职务等。

该信息主要由人力资源主管收集录入，人力资源主管对该子模块拥有全部权限：增加、删除、修改、查询等；本人及所属部门主管仅拥有查询权限；其他部门人士不能查询与自身无关的人员信息。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5.1.2 人事变动管理

人事变动管理子模块是个公开化的子模块，拥有类似信息发布功能，主要将相关的人事变动信息通过系统发布或查询，包括当事人现任部门、曾任职部门、任职时间、职位等信息。

人事变动信息由人力资源主管负责录入，拥有增加、删除、修改等特殊权限；其他用户均拥有查询权限。

4.5.1.3 劳动合同管理

劳动合同管理子模块主要用于员工的自我查询，通过系统了解自身劳动合同的相关信息，有效地行使自己的权力，保护自身权益。

劳动合同信息由人力资源主管录入，仅劳动合同签订双方（人力资源主管及劳动者自身）拥有查看权限。

4.5.1.4 部门人事管理

部门人事管理子模块是特别为业务部门主管设置的子功能项目，有助于业务主管对其下属的工作管理，管理信息包括：任职时间、在任期间嘉奖记录、违纪记录、上月月度考核成绩、上一年年度考核成绩等。

子模块信息由人力资源主管汇总录入，拥有对数据的增加、删除、修改等权限；同时，相关部门主管也拥有对此模块数据的修改、查询权限；其他用户不享受该子模块功能。

4.5.1.5 权限划分

权限具体分配如表 4-1 所示。

表 4-1 员工管理模块权限划分

员工管理	人力资源主管	业务部门主管	普通员工
基本信息管理	读、写、修改、增减	访问（读）	访问（读）
人事管理	读、写、修改、增减	访问（读）	访问（读）
劳动合同管理	读、写、修改、增减	无	访问（读）
部门人事管理	读、写、修改、增减	读、写、修改、增减	无

中国知网 https://www.cnki.net

4.5.2 模块工作流程及用例图

4.5.2.1 员工管理工作流程图

员工管理模块主要突出了人力资源管理部门的信息采集整理能力及相关人员的查询备案功能，具体工作流程如图 4-4 所示。

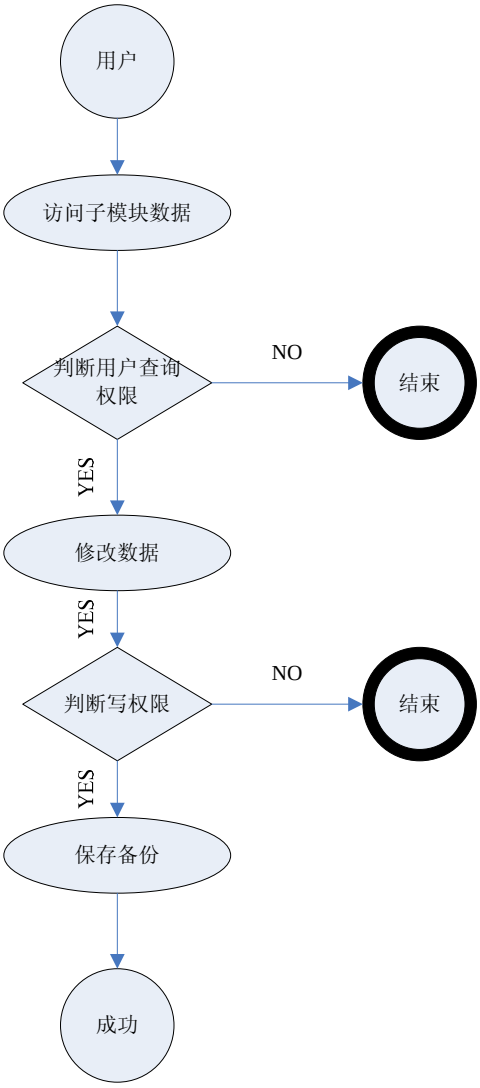

图 4-4 员工管理模块流程图

工作流程：

1、首先判断用户是否拥有员工管理模块登录查询权限，如判断失败则直接退出；

2、查询权限确认后，返回查询结构；如需要修改数据信息，则判断是否拥有写权限（只有人力资源主管拥有该模块写权限），如判断失败，则直接退出；

中国知网 https://www.cnki.net

3、确认为人力资源主管身份后，允许信息修改及写入；

4、保存修改并进行备份。

4.5.2.2 用例图

员工管理模块根据 5.4.1.5 所划分的子模块权限设置，可以得出员工管理模块的用例图，如图 4-5 所示。

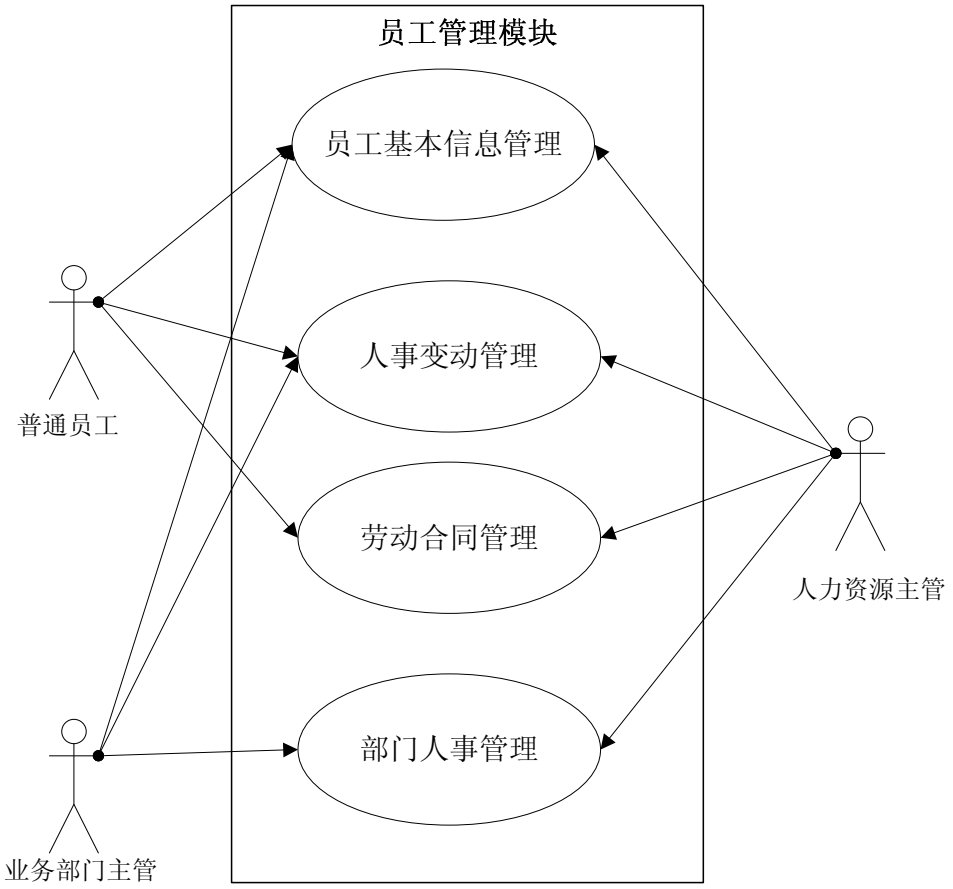

图 4-5 员工管理模块用例图

4.5.3 数据库设计

数据库设计包括物理设计、应用程序设计、系统运行设计及逻辑设计等。针对员工管理模块，此处将主要围绕该模块的逻辑设计及数据表结构的设计来详尽阐述本文对员工管理模块的具体设计操作。

4.5.3.1 数据库逻辑结构设计

数据库逻辑结构设计是从数据储存角度来分析的，针对数据库表格的类型不同，形成实体间一对多、多对一或者一一对应的属性配对。

中国知网 https://www.cnki.net

员工管理模块通过“员工编号”作为实体间属性关联的“主键”，形成员工基本信息、人事变动信息、劳动合同信息及部门人事管理各个实体间的属性连接，并且属于一一对应的关系，同时，设置“部门编号”为外键属性，为安全设计做好铺垫。E-R 图如图 4-6 所示。

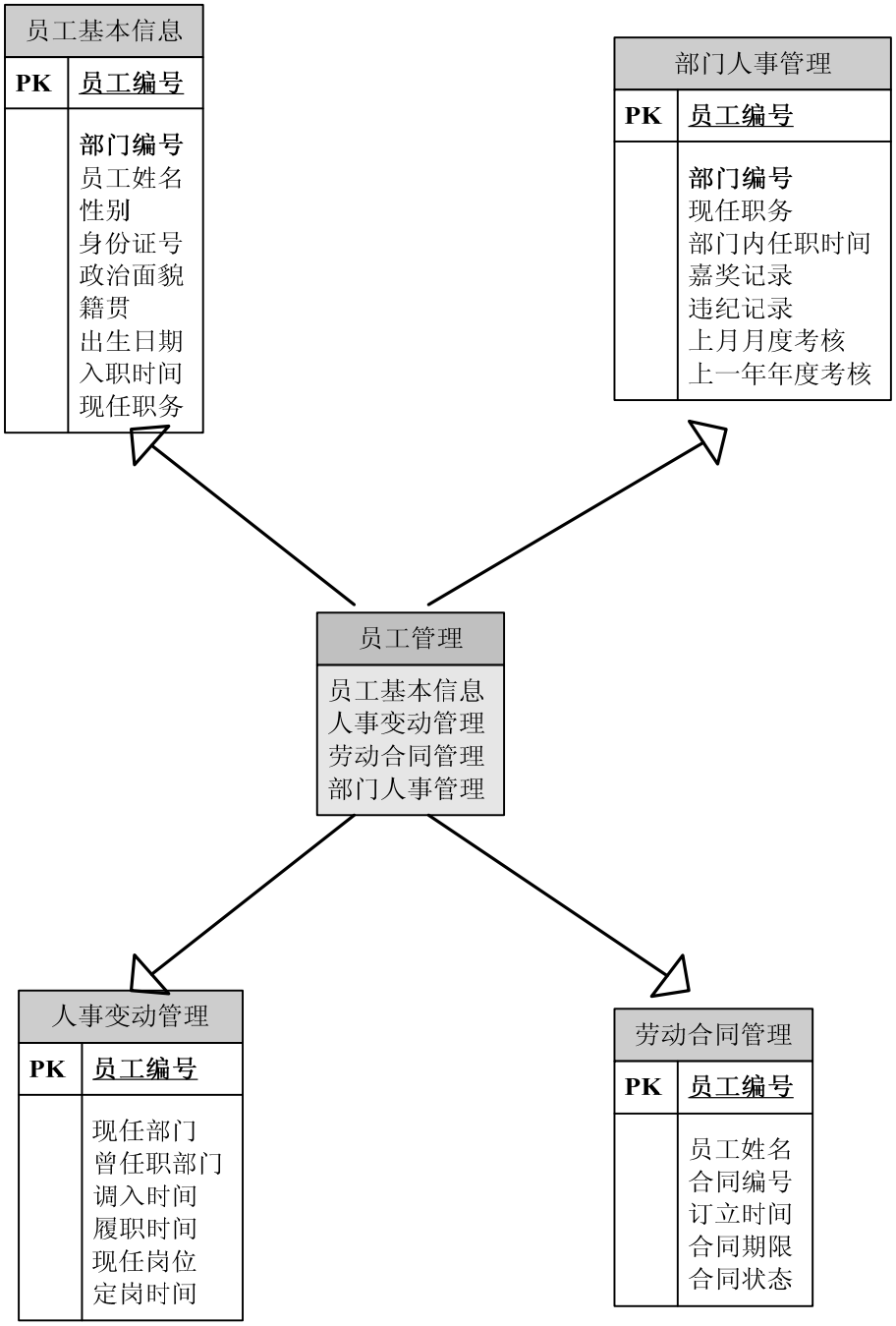

图 4-6 员工管理模块实体类图

中国知网 https://www.cnki.net

4.5.3.2 数据表结构设计

在员工管理模块 E-R 图的基础上，将数据库的概念结构转化为实际的数据模型，进一步形成各个数据表之间的关系。

1、员工基本信息表

员工基本信息表存储员工相关基本信息，表结构如表 4-2 所示。

表 4-2 员工基本信息表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	yggl_xb	性别	逻辑型	2	
5	yggl_sfz	身份证号码	字符型	18	
6	yggl_zzmm	政治面貌	字符型	8	
7	yggl_jg	籍贯	字符型	8	
8	yggl_csrq	出生日期	日期型	8	
9	rzsj	入职时间	日期型	8	
10	xrzw	现任职务	字符型	10	

2、人事变动信息表

人事变动信息表存储员工最近时期的岗位变动情况信息，如表 4-3 所示。

表 4-3 人事变动信息表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	rsbd_xrbm	现任部门	字符型	8	
3	rsbd_zrbm	曾任部门	字符型	8	
4	rsbd_drsj	调入时间	日期型	8	
5	rsbd_lzsj	履职时间	数值型	4	
6	rsbd_xrgw	现任岗位	字符型	8	
7	rsbd_dgsj	定岗时间	日期型	8	

中国知网 https://www.cnki.net

3、劳动合同信息表

劳动合同信息表存储劳动合同相关的时间及状态数据，如表 4-4 所示。

表 4-4 劳动合同信息表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	ygxm	员工姓名	字符型	8	
3	ldht_htbh	合同编号	字符型	8	
4	ldht_dlsj	订立时间	日期型	8	
5	ldht_htqx	合同期限	数值型	4	
6	ldht_htzt	合同状态	字符型	8	

4、部门人事信息表

部门人事信息表存储相关部门员工的日常工作记录情况，如表 4-5 所示。

表 4-5 部门人事信息表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	xrzw	现任职务	字符型	8	
4	bmrs_rzsj	任职时间	数值型	2	
5	bmrs_jjjl	嘉奖记录	字符型	50	
6	bmrs_wjjl	违纪记录	字符型	50	
7	bmrs_sykh	上一月考核	字符型	20	
8	bmrs_snkh	上一年考核	字符型	20	

4.6 薪资管理

薪资管理模块主要包括奖金管理、岗位工资评定、薪资计算、统计核查等 4 个子模块。

4.6.1 功能及权限设计

薪资管理模块是 HRMIS 系统的重要功能模块，它融合了人力资源及会计的多

中国知网 https://www.cnki.net

种功能，比较全面地体现员工的具体福利，使得员工对自己的所得透明化，能更好地维护自身的利益。

4.6.1.1 岗位工资评定

我行薪资系统大致由两部分组成，一是按照岗位序列评定的基本工资；二是按照考核与业绩评发的工作奖金；二者合一则为员工月度全部所得。

我行现初步设置基本岗位为 4 级主要包括 1 级（营业员）、2 级（主管）、3 级（中层干部）、4 级（经理）等 4 个等级，相对应的基本工资大约为 2000 元、3000 元、4000 元、5000 元。

岗位工资的评定与职位的调动、评定相衔接，职位每上升一级，岗位工资也相应提升一级，计算时间由职位调动后一月开始计算。

岗位工资评定子模块主要包括以下信息内容：现任职位、岗位级别、到岗时间、岗位工资。

岗位工资评定由人力资源主管负责，拥有对数据的完全权限，即读、写、修改等；职工本人仅拥有读权限。

4.6.1.2 奖金管理

奖金管理子模块主要对月度奖金进行管理，奖金标准主要包括加班次数与绩效成绩，其中加班奖金以加班次数乘以加班奖金基准（基准由人力资源主管设定）；绩效成绩分为优秀、良、合格三类，优秀获得者奖金为其岗位工资的三倍、良获得者奖金为其岗位工资的两倍、合格者不享受该项奖金。

奖金管理子模块信息主要包括：加班次数、具体加班描述、加班次数核准、加班奖金基准、加班奖金、绩效成绩、岗位工资、绩效奖金、奖金总额。

其中，加班次数及具体加班描述由员工自己申报至系统；加班次数核准、绩效成绩由业务部门主管负责；加班奖金基准及岗位工资由人力资源主管负责；加班奖金=加班次数*加班奖金基准；绩效奖金=绩效成绩等级*岗位工资；奖金总额=加班奖金+绩效奖金。

4.6.1.3 薪资统计审核

薪资统计审核子模块主要由两个功能组成，即统计功能及审核功能。其中，统计功能将计算出员工当月实际所得薪资（岗位工资+奖金）；审核功能将由会计对其所得进行最终的审计核查，核查无误后方可发放工资。

薪资统计审核子模块信息主要包括：岗位工资、奖金总额、实得工资、会计

中国知网 https://www.cnki.net

审核。

其中，实得工资=岗位工资+奖金总额。

4.6.1.4 权限划分

薪资管理模块权限划分如表 4-6 所示。

表 4-6 薪资管理模块权限划分表

薪资管理	人力资源主管	业务部门主管	会计	普通员工
岗位工资评定	完全权限	无	无	只读
奖金管理	完全权限	部分权限	无	只读
薪资统计审核	完全权限	无	部分权限	只读

其中，完全权限为可读、写、修改、增减等全部权限；业务部门主管的部分可写权限是针对奖金管理子模块中的加班次数核准及绩效成绩来说的，以上 2 个部分业务主管可写可修改；会计的部分可写是针对薪资统计审核子模块中的会计审核来说的，可写可修改。

4.6.2 模块工作流程及用例图

4.6.2.1 薪资管理工作流程

薪资管理模块是HRMIS系统的重要模块，是关系到员工切身利益的功能模块，所以它的设计合理与否将影响整个系统的运行质量，工作流程如图 4-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

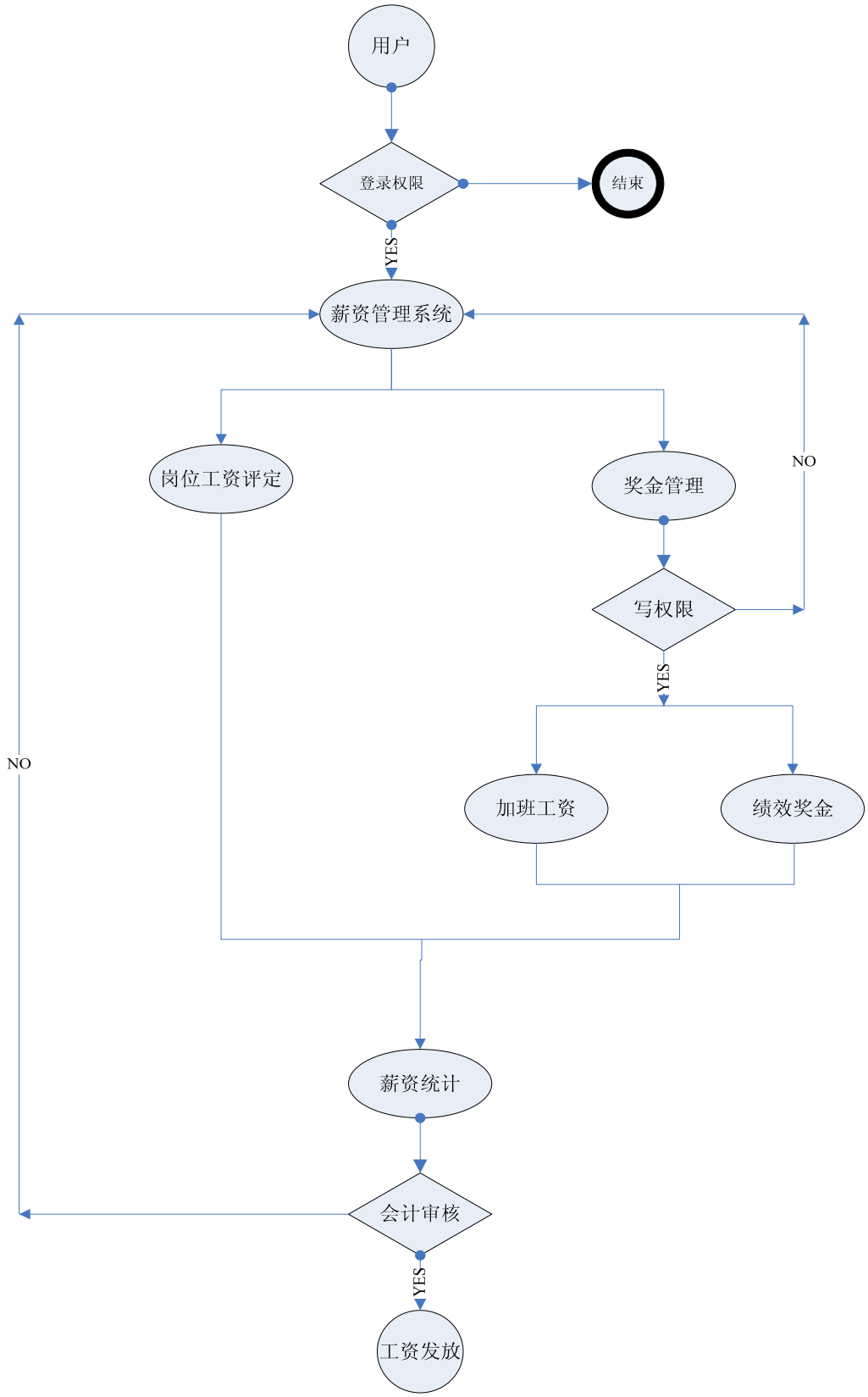

图 4-7 薪资管理模块工作流程图

中国知网 https://www.cnki.net

工作流程：

1、首先判断模块登录权限，失败则直接退出；

2、进入薪资管理子系统后，可查看岗位工资评定结果及奖金管理结果；如需设置或更改奖金管理中部分参数，须判定是否拥有数据修改权限；

3、如不具备相应数据的修改权限，系统返回子目录；

4、数据确认后将自动汇总薪资统计，返回工资统计结果及会计审核意见；

5、会计审核为真时，系统状态为工资发放成功；会计审核失败则直接返回子目录。

4.6.2.2 用例图

结合薪资管理模块的具体权限划分，薪资管理模块的用例图如图 4-8 所示。

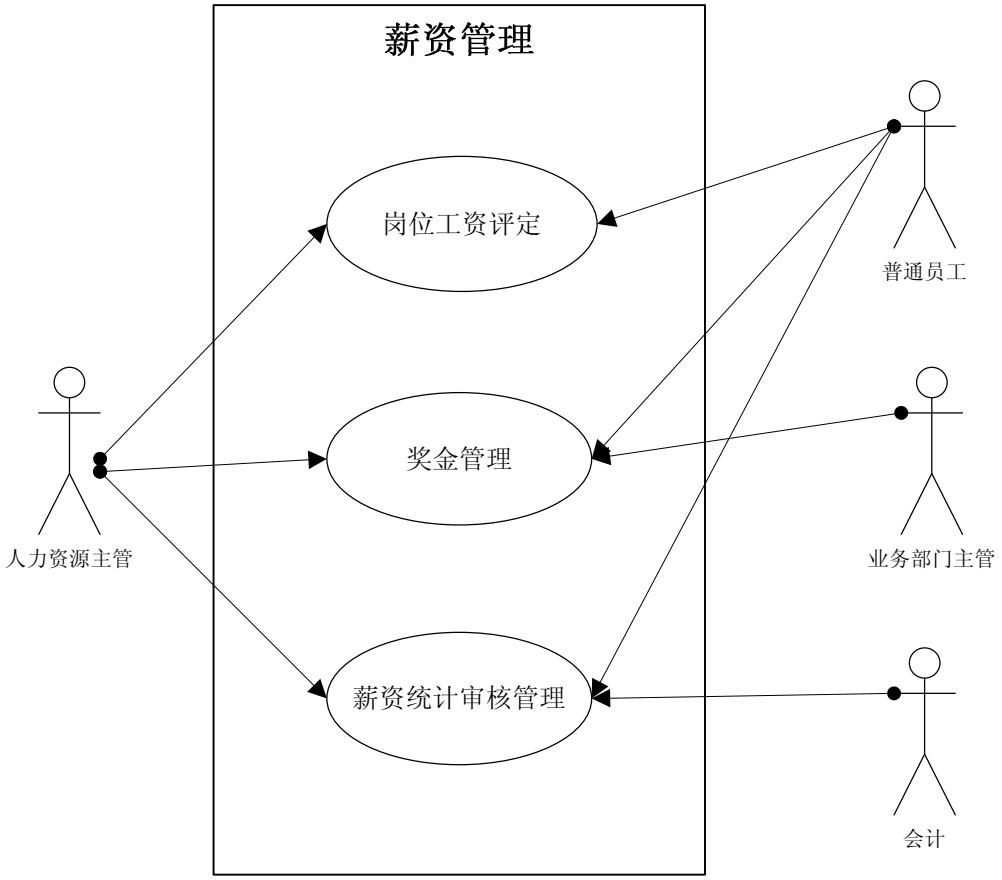

图 4-8 薪资管理用例图

中国知网 https://www.cnki.net

4.6.3 数据库设计

4.6.3.1 数据库逻辑结构设计

薪资管理模块的功能 E-R 图，如图 4-9 所示。

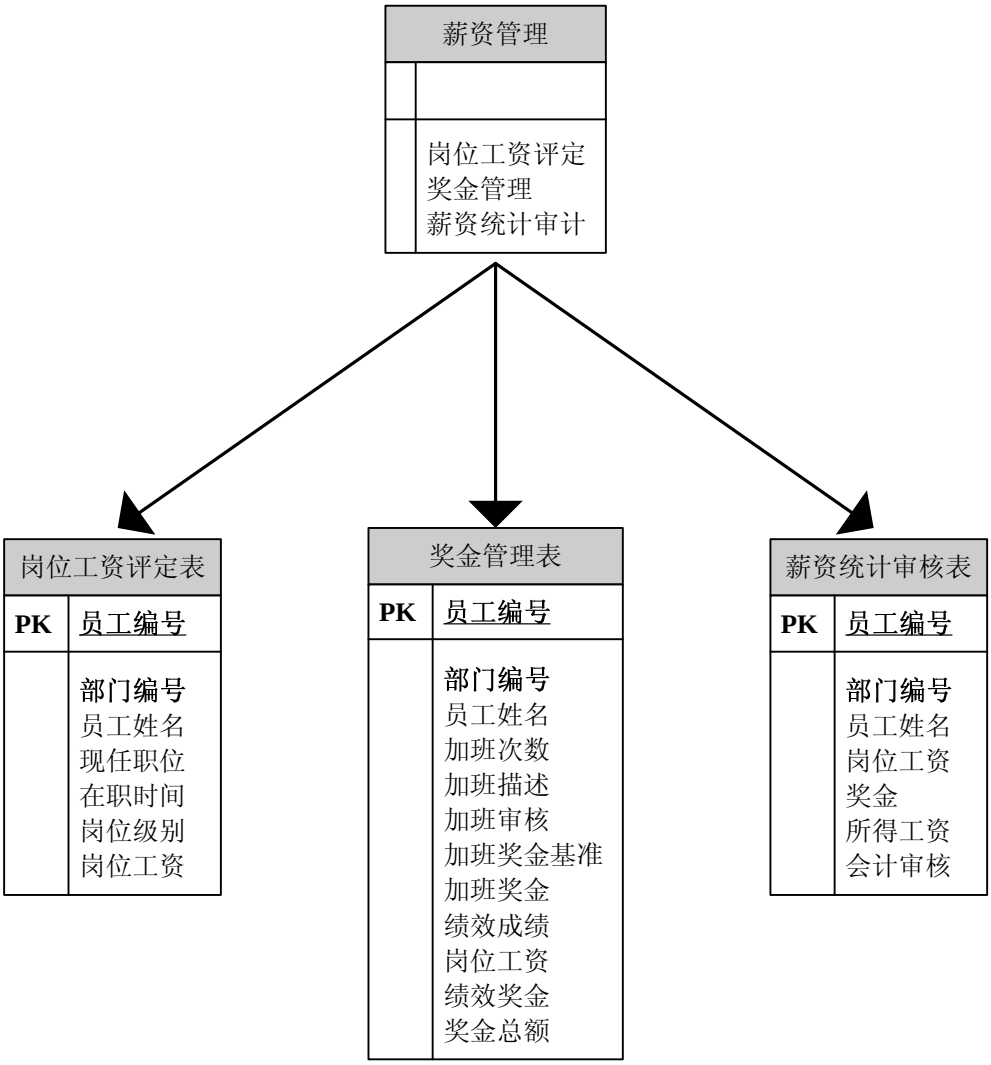

图 4-9 薪资管理模块实体图

4.6.3.2 数据表结构设计

根据薪资管理模块实体图的设计，数据库表结构设计主要分为三个，分别为岗位工资评定表、奖金管理表和薪资统计审核表。

1、岗位工资评定表

岗位工资评定表主要存储与岗位相关的工资信息，如表 4-7 所示。

表 4-7 岗位工资评定表

中国知网 https://www.cnki.net

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	xrzw	现任职务	字符型	10	
5	zzsj	在职时间	数值型	8	
6	xzgl_gwjb	岗位级别	数值型	4	
7	xzgl_gwgz	岗位工资	数值型	16	

2、奖金管理表

奖金管理表主要存储奖金形成细节，包括奖金组成、奖金来源、奖金级别等，如表 4-8 所示。

表 4-8 奖金管理表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	xzgl_jbcs	加班次数	数值型	16	
5	xzgl_jbms	加班描述	字符型	50	
6	xzgl_jbsh	加班审核	逻辑型	2	
7	xzgl_jbjz	加班基准	数值型	16	
8	xzgl_jbjj	加班奖金	数值型	16	
9	xzgl_jxcj	绩效成绩	字符型	8	
10	xzgl_gwgz	岗位工资	数值型	16	
11	xzgl_jxjj	绩效奖金	数值型	16	
12	xzgl_jjze	奖金总额	数值型	16	

3、薪资统计审核表

薪资统计审核表主要存储工资统计结果及会计审核结果，如表 4-9 所示。

表 4-9 薪资统计审核表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注

中国知网 https://www.cnki.net

1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	xzgl_gwgz	岗位工资	数值型	16	
5	xzgl_jjze	奖金总额	数值型	16	
6	xzgl_sdgz	所得工资	数值型	16	
7	xzgl_kjsj	会计审核	逻辑型	2	

4.7 考勤管理

考勤管理模块主要包括考勤记录、请假管理、加班管理及部门考勤汇总等 4 个子模块，该模块的设定有助于业务部门主管对本部门员工的日常工作管理及对属下员工的考核管理。

4.7.1 功能及权限设计

考勤管理模块功能主要涉及人力资源主管、业务部门主管及普通员工，特别是限定业务部门主管只能针对本部门员工信息进行处理，限制跨部门查询信息，保护公司内部信息安全。

4.7.1.1 考勤记录

考勤记录主要用于记录员工日常上班的考勤情况，包括迟到、早退等情况的记录，人力资源主管可通过查阅公司考勤卡的打卡情况，将相应的记录录入至系统，并汇总给相关部门查阅。

考勤记录信息主要包括：迟到次数、迟到描述、早退次数、早退描述、旷工次数、旷工描述等。

其中，迟到描述、早退描述、旷工描述主要是发生时间、时长、地点、事由等文字信息。

人力资源主管负责对考勤记录的数据维护与录入，业务部门主管拥有访问权。

5.6.1.2 请假管理

请假管理子模块主要面对员工服务，员工可以通过该子模块提出请假申请，由其业务管理部门审核批准。

中国知网 https://www.cnki.net

请假管理子模块主要包括：请假申请、请假事由、假条审核、请假次数统计。

其中，请假申请及请假事由将由员工通过系统上报，假条审核由业务部门主管进行处理，请假次数将实现实时统计。

4.7.1.3 加班管理

加班管理子模块用于对员工加班情况的真实记录，员工可以通过上报加班情况，通过业务部门主管审核后将形成加班记录，加班记录可有助于员工获得相应的加班奖金。

加班管理子模块主要包括：加班上报、加班描述、加班情况审核、加班次数。

员工通过加班上报及加班描述，向系统申请加班，业务部门主管对员工的加班上报进行必要的加班情况审核，由系统累计生成加班次数，该加班次数将影响员工的加班奖金。

4.7.1.4 部门考勤汇总

部门考勤汇总子模块主要将考勤管理中的考勤记录、请假记录、加班记录汇总在一起，提供给相关业务部门主管审核，使得各种考勤数据一目了然。

部门考勤汇总子模块包括：迟到次数、早退次数、旷工次数、请假次数、加班次数。

通过各种数据的集合，可以给业务部门主管一个清晰的审核平台，有利于管理者对员工情况进行把握，如果需要获悉具体事由可进入具体子模块查询。

4.7.1.5 权限划分

考勤管理模块权限划分表，如表 4-10 所示。

表 4-10 考勤管理模块权限划分表

考勤管理	人力资源主管	业务部门主管	普通员工
考勤记录	完全权限	查询	无
请假管理	完全权限	部分可写	部分权限
加班管理	完全权限	部分可写	部分权限
部门考勤汇总	完全权限	查询	无

其中，请假管理中允许员工进行请假申请及业务部门主管对请假进行审核，加班管理中允许员工进行加班申请、加班描述及业务部门主管对加班情况进行审核。

中国知网 https://www.cnki.net

4.7.2 模块工作流程及用例图

4.7.2.1 考勤管理工作流程

考勤管理模块的数据由人力资源主管录入，主要实现对考勤数据的记录与审核工作，有助于业务部门的日常管理，工作流程图如图 4-10 所示。

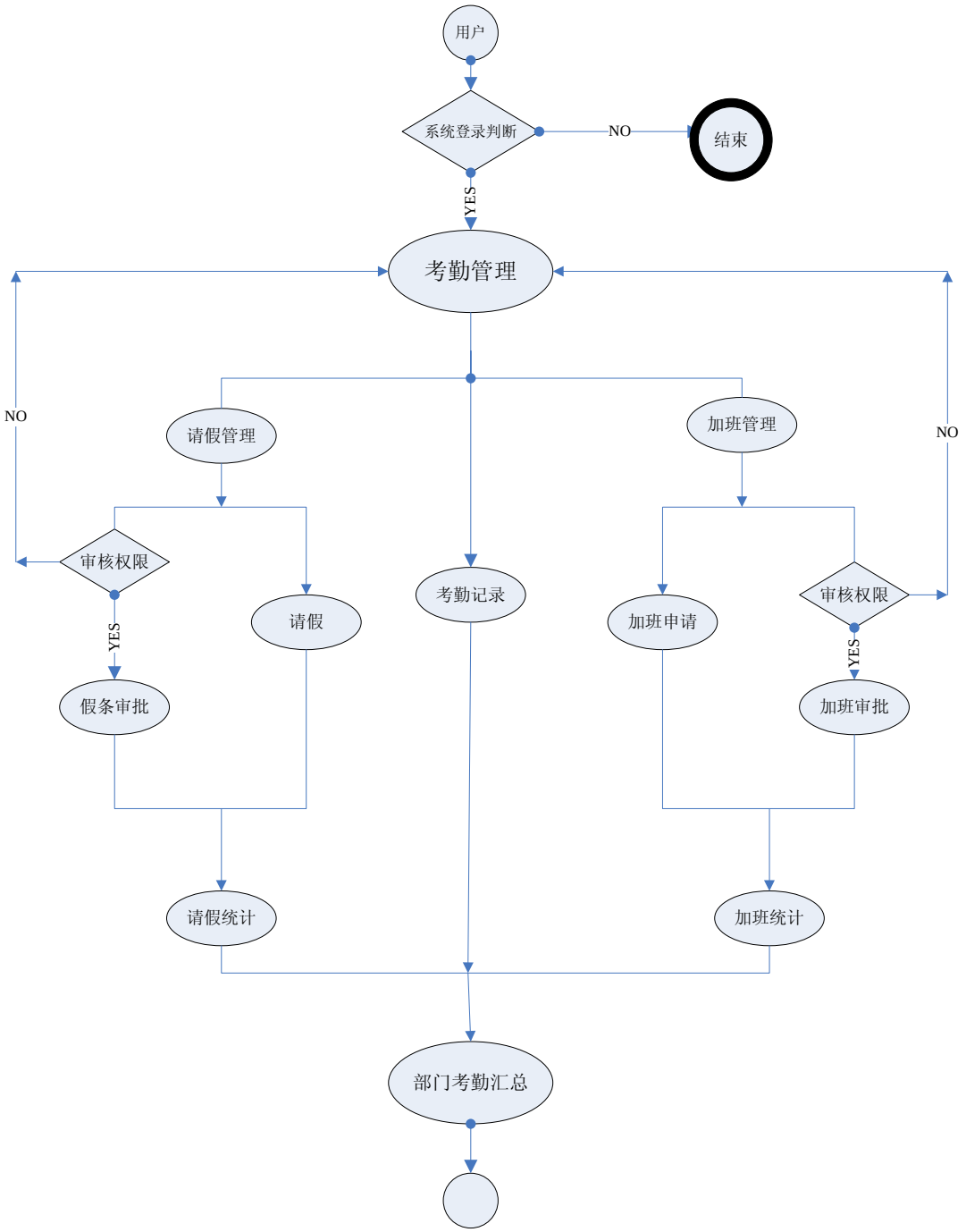

图 4-10 考勤管理工作流程图

中国知网 https://www.cnki.net

工作流程：

1、首先判断是否有权限登陆考勤管理系统，如失败则直接退出；如成功则可以进入考勤记录、请假管理或加班管理子模块；

2、如用户为员工，则可以在线进行请假申请及加班申请操作；如用户为业务部门主管需要对员工的申请进行审批，则通过权限判断后可以实施相应操作；

3、三个子模块的具体记录都将在部门考核汇总模块进行汇总、现实、存储。

4.7.2.2 用例图

根据考勤管理模块的权限划分，考勤管理模块用例图，如图 4-11 所示。

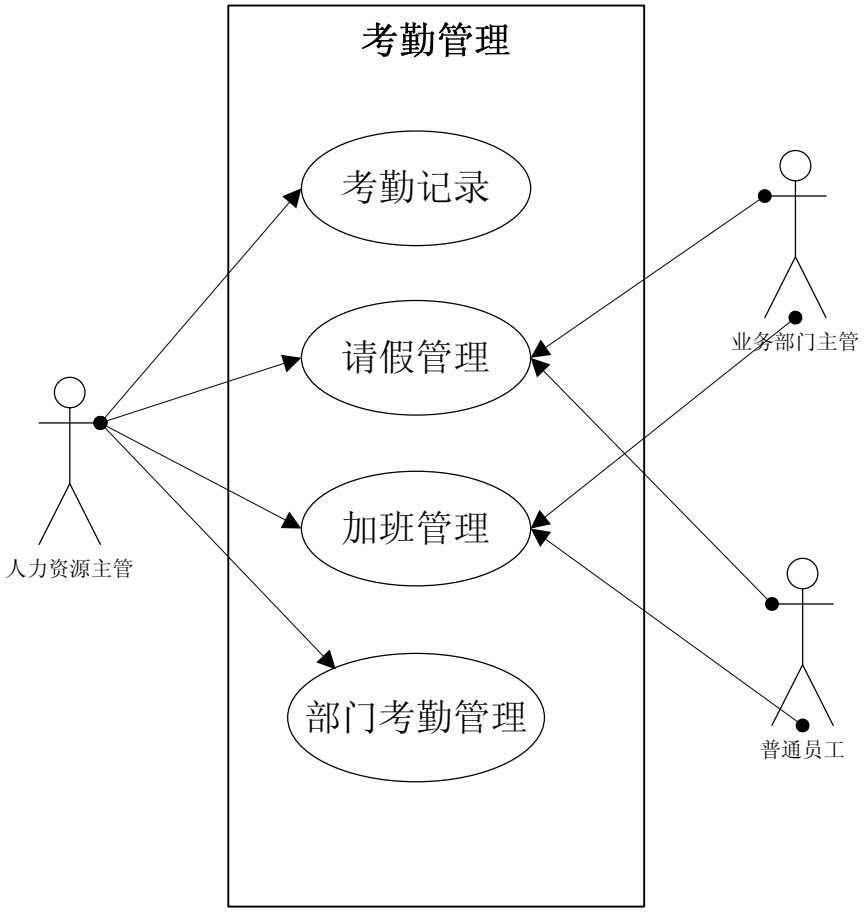

图 4-11 考勤管理用例图

4.7.3 数据库设计

4.7.3.1 数据库逻辑结构设计

考勤管理模块的功能 E-R 图，如图 4-12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

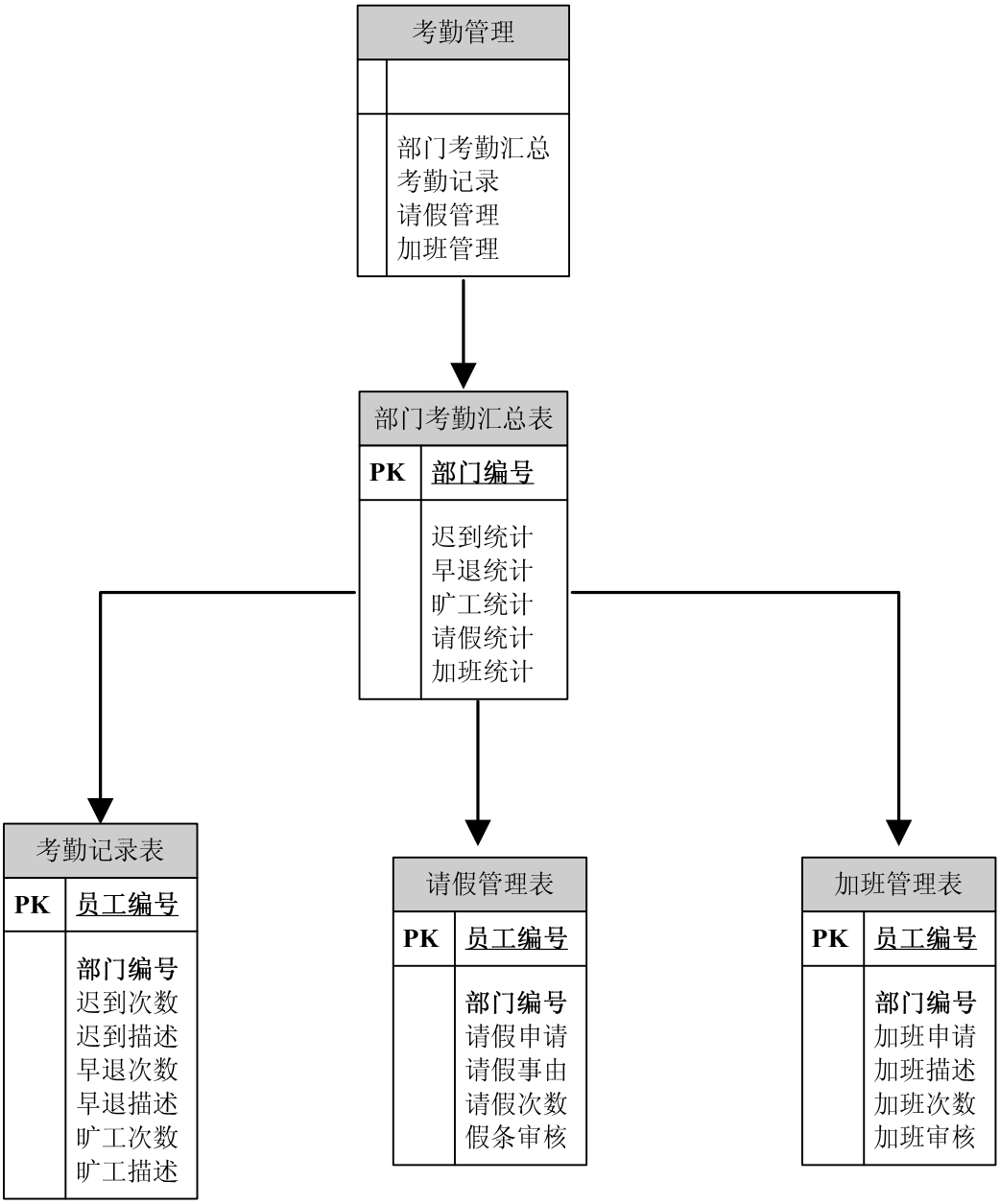

图 4-12 考勤管理模块实体图

4.7.3.2 数据表结构设计

考勤管理模块包括四个数据表结构，分别为考勤记录表、请假管理表、加班管理表和部门考勤汇总表。

1、考勤记录表

考勤记录表主要存储员工考勤信息，如表 4-11 所示。

表 4-11 考勤记录表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注

中国知网 https://www.cnki.net

1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	kqgl_cdcs	迟到次数	数值型	16	
5	kqgl_cdms	迟到描述	字符型	50	
6	kqgl_ztcs	早退次数	数值型	16	
7	kqgl_ztms	早退描述	字符型	50	
8	kqgl_kgcs	旷工次数	数值型	16	
9	kqgl_kgms	旷工描述	日期型	50	

2、请假管理表

请假管理表主要存储员工请假情况及审批情况，如表 4-12 所示。

表 4-12 请假管理表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	kqgl_qjsq	请假申请	字符型	50	
5	kqgl_qjsy	请假事由	字符型	50	
6	kqgl_qjcs	请假次数	数值型	16	
7	kqgl_jtsp	假条审批	逻辑型	2	

3、加班管理表

加班管理表主要存储员工加班情况及审核情况，如表 4-13 所示。

表 4-13 加班管理表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	kqgl_jbsq	加班申请	字符型	50	
5	kqgl_jbsy	加班事由	字符型	50	
6	kqgl_jbcs	加班次数	数值型	16	
7	kqgl_jbsh	加班审核	逻辑型	2	

中国知网 https://www.cnki.net

4、部门考勤汇总表

部门考勤汇总表将前三者信息数据进行整合，如表 4-14 所示。

表 4-14 部门考勤汇总表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	bmbh	部门编号	字符型	8	主键
2	kqgl_zttj	早退统计	数值型	16	
3	kqgl_cdtj	迟到统计	数值型	16	
4	kqgl_kgtj	旷工统计	数值型	16	
5	kqgl_qjtj	请假统计	数值型	16	
6	kqgl_jbtj	加班统计	数值型	16	

4.8 竞聘管理

竞聘管理模块主要由竞聘申请、资格审定及结果查询等三个子模块组成。竞聘管理模块的设置可以极大地提高公司内部员工的工作积极性，也给在职管理人员以危机感，提高公司工作效率。

4.8.1 功能及权限设计

竞聘管理模块主要针对企业内部员工的职业发展，对于人力资源来说是比较重要的基础模块。

4.8.1.1 竞聘申请

竞聘申请子模块面向企业内各个普通职工参与竞聘活动的意愿，竞聘申请中需要员工提供自己理想的竞聘岗位、竞聘依据、自我介绍等相关信息。

竞聘申请子模块功能包括竞聘岗位、参与者履历、自我评价、特点特长、申请状态等。以上内容均由有参与竞聘意向的员工向系统提供上传，之后由人力资源主管审核通过，方可生效。

4.8.1.2 资格审核

资格审核子模块主要由公司人力资源主管负责，针对员工提出的竞聘申请，人力资源主管将进行分门别类的甄选，一般情况下，员工竞聘范围为当前职位 2 级以内，越级申请将被驳回；同时，可以通过对员工履历的观察，判断是否给予竞聘机会。

中国知网 https://www.cnki.net

如资格具备，同时可以立即组织竞聘活动，将立即回复员工相关竞聘信息（如竞聘时间、地点、科目等），如不能立即组织竞聘活动，则将竞聘申请状态设置为等待状态回传给员工；如不具备竞聘资格，将直接驳回竞聘申请，回传驳回状态给员工。

资格审核子模块功能包括申请统计、申请驳回、申请通过、竞聘通知、申请状态等。

4.8.1.3 结果查询

结果查询子模块主要面向参与竞聘的普通员工，竞聘活动结束一段时间后，由人力资源主管在系统中发布竞聘结果。

结果查询子模块功能包括：竞聘时间、竞聘结果。

结果查询子模块数据由人力资源主管负责导入，公司员工均可访问。

4.8.1.4 权限划分

竞聘模块权限划分，如表 15 所示。

表 4-15 竞聘管理模块权限划分

竞聘管理	人力资源主管	普通员工
竞聘申请	查询	完全权限
资格审核	完全权限	无
结果查询	完全权限	查询

4.8.2 模块工作流程及用例图

4.8.2.1 竞聘管理工作流程

竞聘管理工作流程，如图 4-13 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

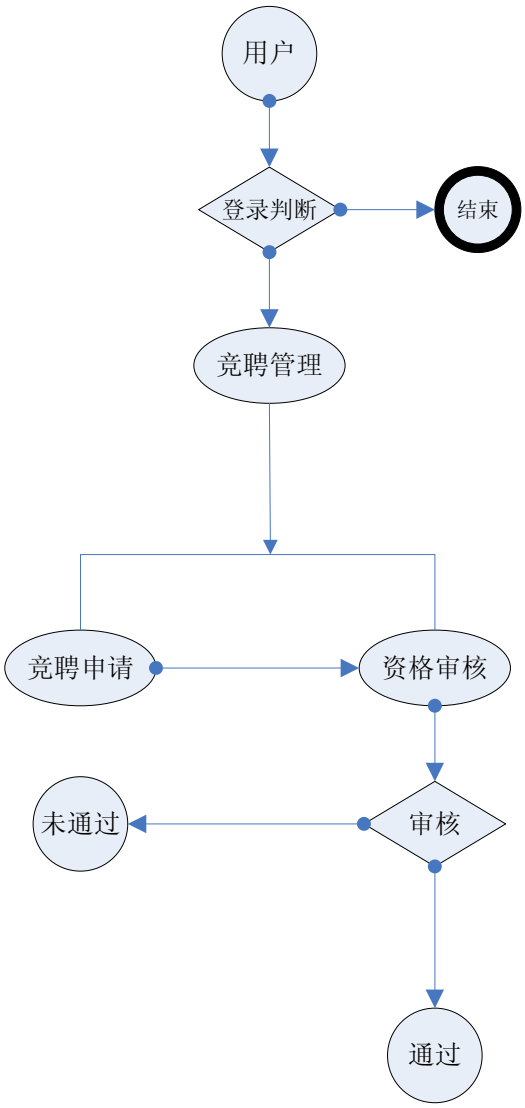

图 4-13 竞聘管理工作流程

工作流程：

1、首先判断登录权限，如失败则直接退出；

2、进入竞聘管理模块后，选择服务功能，如为员工则可通过系统进行竞聘申请；如为人力资源主管则可进入资格审核子模块；

3、竞聘申请内容将汇总至资格审核模块，由人力资源主管遴选。

4.8.2.2 用例图

竞聘管理模块用例图，如图 4-14 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

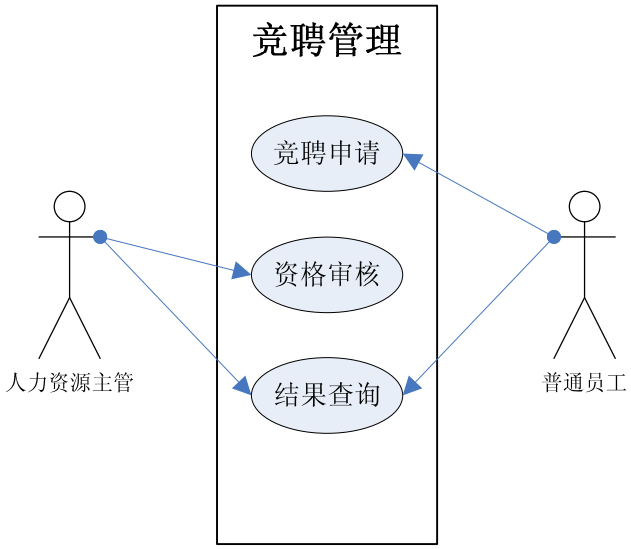

图 4-14 竞聘管理用例图

4.8.3 数据库设计

4.8.3.1 数据库逻辑结构设计

竞聘管理模块数据库逻辑结构图，即 E-R 图，如图 4-15 所示。

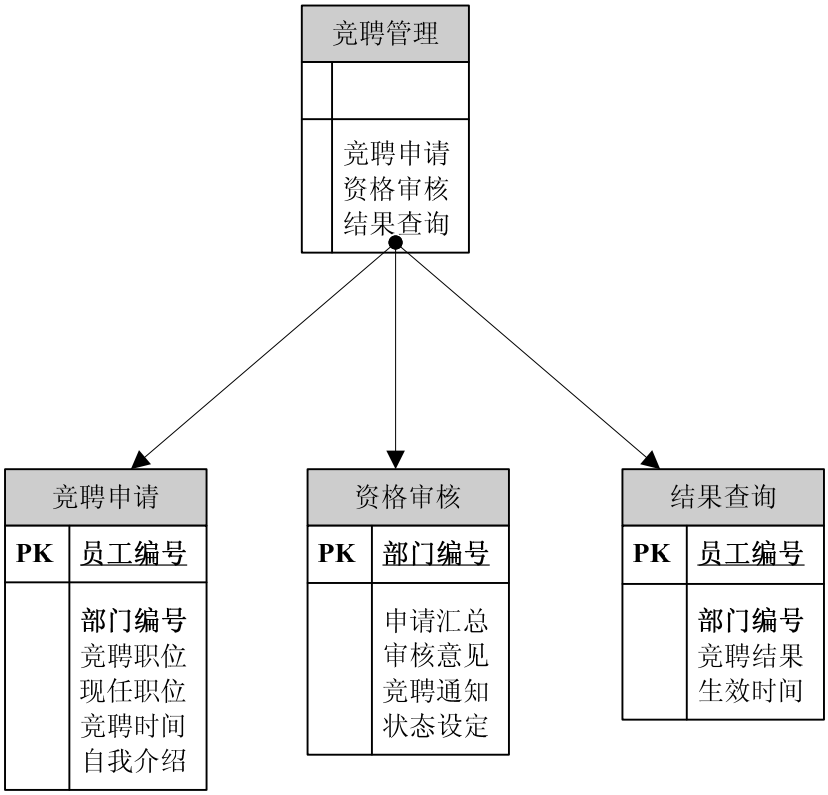

图 4-15 竞聘管理模块实体图

中国知网 https://www.cnki.net

4.8.3.2 数据表结构设计

1、竞聘申请表

竞聘申请表主要存储普通员工的竞聘申请信息，如表 4-16 所示。

表 4-16 竞聘申请表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	jpgl_jpzw	竞聘职位	字符型	16	
5	xrzw	现任职位	字符型	16	
6	jpgl_jpsj	竞聘时间	日期型	8	
7	jpgl_zwjs	自我介绍	字符型	50	

2、资格审核表

资格审核表主要存储人力资源主管对申请表的审核数据，如表 4-17 所示。

表 4-17 资格审核表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	bmbh	部门编号	字符型	8	主键
2	bmbh	申请汇总	字符型	50	
3	jpgl_shyj	审核意见	字符型	8	
4	jpgl_jptz	竞聘通知	字符型	24	
5	jpgl_ztsd	状态设定	字符型	16	

3、结果查询表

结果查询表主要存储竞聘结果数据，用于公布，如表 4-18 所示。

表 4-18 结果查询表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	jpgl_jpjg	竞聘结果	字符型	50	
5	jpgl_jpsj	竞聘时间	日期型	8	

中国知网 https://www.cnki.net

4.9 培训管理

培训管理主要包括培训申请、培训计划管理及培训评定等 3 个子模块。公司内的岗位培训对于培养和发展员工的素质有很大作用，让员工在不断的学习中不断成长，为提高工作成绩、提升技术水平大有裨益。

4.9.1 功能及权限设计

培训管理模块功能主要面向普通员工及人力资源主管，加强二者之间的联系，通过员工对自己爱好的科目的申请，促进其个人素质的发展。

4.9.1.1 培训申请

培训申请子模块面向企业内各个普通职工，积极鼓励员工参与培训，提升再学习的意愿，培训申请中需要员工提供自己期望的培训科目、培训时间、培训等级等相关信息。

培训申请子模块功能主要包括：科目选择、培训等级、培训时间、培训建议。

培训申请由员工通过系统子模块上传至人力资源主管，由后者进行收集、审核、通知工作。

4.9.1.2 培训计划管理

培训计划管理子模块主要协助人力资源主管将员工上报的培训申请进行有效的整理、收集，并将员工的培训建议进行反映，有助于后续培训的顺利进行。

培训计划管理子模块功能主要包括：申请统计、建议收集、申请审核、培训通知等。

培训计划管理子模块由人力资源主管负责管理，进行必要的数据收集和维护工作。

4.9.1.3 培训评定

每次培训都需要对学员进行学习的评定，以真实反映学员培训的效果，是否需要再次学习或者是教学问题的缘故。培训评定对于培训业务的开展是十分有必要的，对提高培训的质量大有裨益。

培训评定管理子模块功能主要包括：科目成绩、评语反馈、优秀学员等。

培训评定子模块由人力资源主管负责统计管理。

中国知网 https://www.cnki.net

4.9.1.4 权限划分

培训管理模块的权限划分，如表 4-19 所示。

表 4-19 培训管理模块权限划分

培训管理	人力资源主管	普通员工
培训申请	无	完全权限
培训计划管理	完全权限	无
培训评定	完全权限	查询

4.9.2 模块工作流程及用例图

4.9.2.1 培训工作流程

培训工作流程图，如图 4-16 所示。

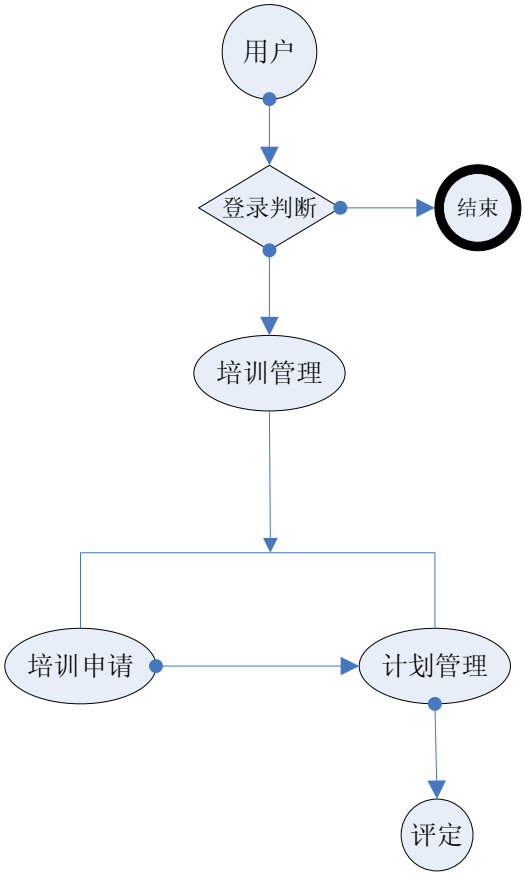

图 4-16 培训管理工作流程图

中国知网 https://www.cnki.net

工作流程：

1、首先判断用户是否有权登录该系统，如失败，则直接退出；

2、员工可通过该系统进行培训项目的申报，申报的内容将转给培训计划管理模块，由人力资源主管处理；

3、人力资源主管通过培训计划管理模块，对培训申请进行必要的整理，并在培训结束后通告培训评定结果。

4.9.2.2 用例图

培训管理模块用例图，如图 4-17 所示。

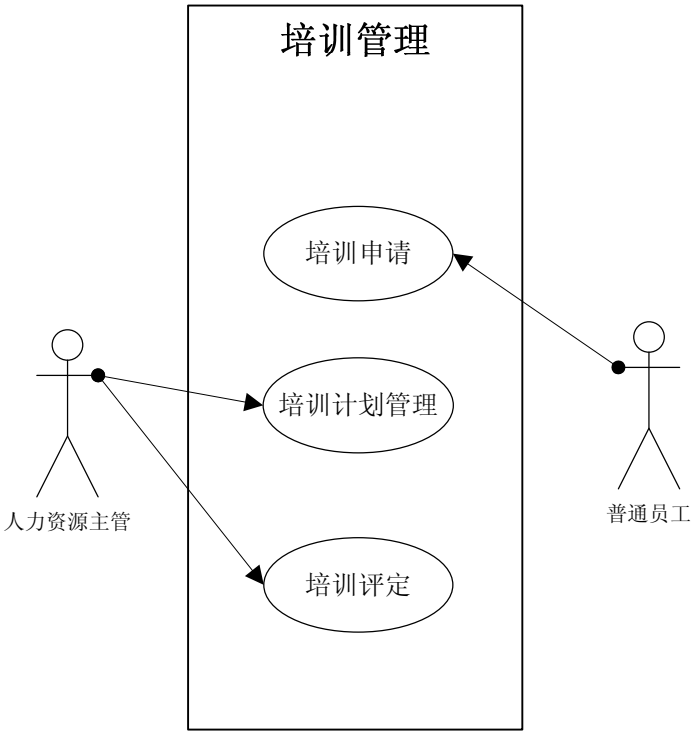

图 4-17 培训管理模块实体图

4.9.3 数据库设计

4.9.3.1 数据库逻辑结构设计

培训管理模块数据库逻辑结构 E-R 图，如图 4-18 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

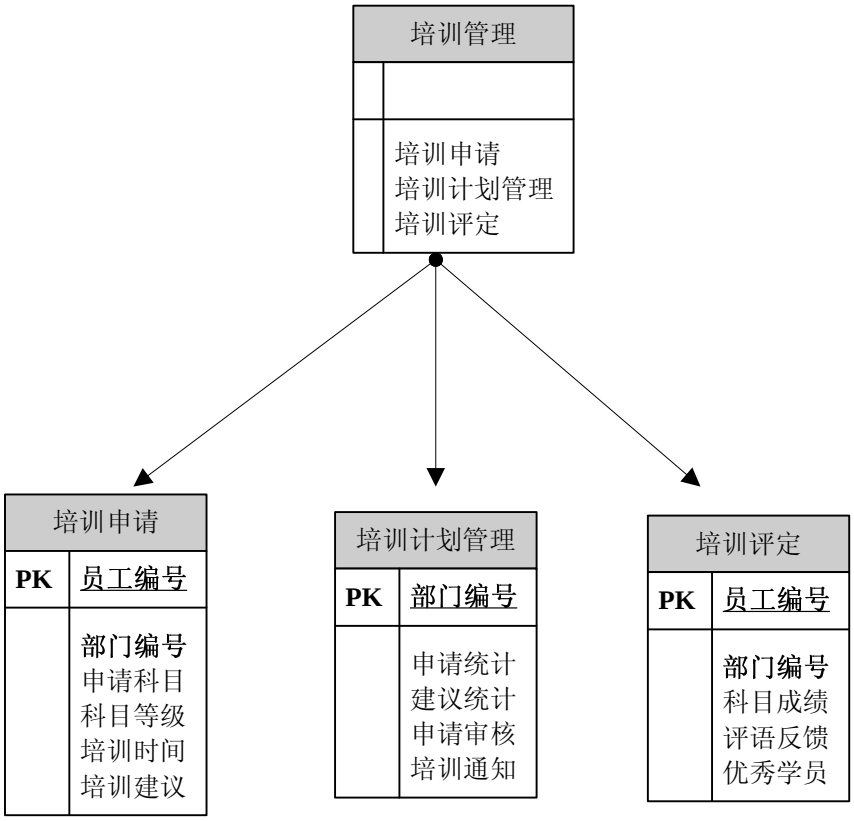

图 4-18 培训管理模块实体图

4.9.3.2 数据表结构设计

1、培训申请表

培训申请表主要存储员工培训申请的相关信息，如表 4-20 所示。

表 4-20 培训申请表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	ygxm	员工姓名	字符型	8	
4	pxgl_sqkm	申请科目	字符型	8	
5	pxgl_kmdj	科目等级	字符型	16	
6	pxgl_pxsj	培训时间	日期型	8	
7	pxgl_pxjy	培训建议	字符型	50	

2、培训计划管理表

培训计划管理表主要存储人力资源主管对员工申请的统计与审核信息，如表

中国知网 https://www.cnki.net

4-21 所示。

表 4-21 培训计划管理表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	bmbh	部门编号	字符型	8	主键
2	pxgl_sqtj	申请统计	字符型	8	
3	pxgl_jytj	建议统计	字符型	8	
4	pxgl_sqsh	申请审核	字符型	8	
5	pxgl_pxtz	培训通知	字符型	40	

3、培训评定表

培训评定表主要存储人力资源主管培训后对员工培训效果的评定信息，如表 4-22 所示。

表 4-22 培训评定表

序号	字段名称	字段含义	数据类型	数据长度	备注
1	ygbh	员工编号	字符型	8	主键
2	bmbh	部门编号	字符型	8	辅助权限判断
3	pxgl_kmcj	科目成绩	字符型	50	
4	pxgl_pyfk	评语反馈	字符型	50	
5	pxgl_yxxy	优秀学员	字符型	50	

4.10 本章小结

本章是人力资源信息管理系统建设的详细设计内容部分，对五个主要功能模块进行仔细的拆分与设计分析，为各个模块划分功能与权限，并构建子模块的设计功能与实现。

本系统建设结合 SQL 数据库，运用 C/S 与 B/S 模式相结合的方法，为 HRMIS 系统搭建适宜的建设环境与平台。各个模块建设过程中，突出权限分配与功能划分的区别，以角色的设定原则，实现局域网内的安全性与数据传输的安全性。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 HRMIS 系统实现

5.1 系统登录

HRMIS 系统登录界面，如图 5-1 所示。

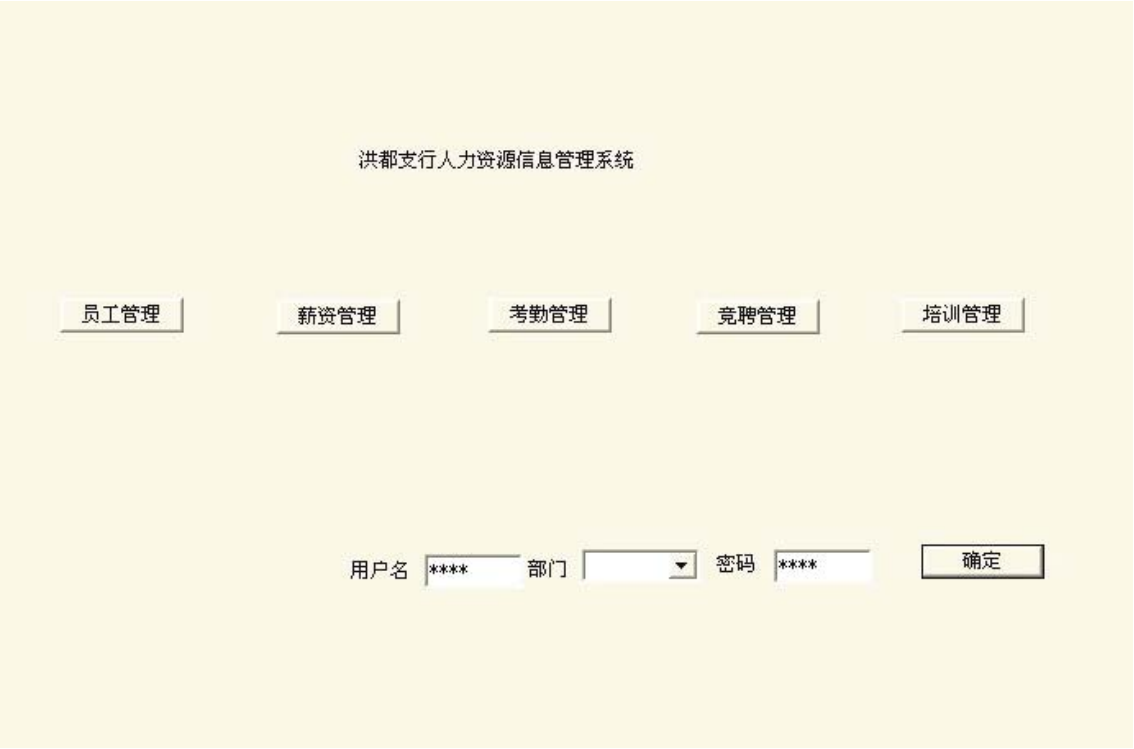

图 5-1 HRMIS 系统登录界面

如图中所示，我行 HRMIS 系统包括 5 个主要管理模块，分别是员工管理、薪资管理、考勤管理、竞聘管理、培训管理；在登录界面中，我们特意设置“部门”选择控件，目的是 HRMIS 系统可以根据部门的不同，分配不同的权限，从而使得不同的用户可以使用属于自己的子模块、子业务。

如登录用户名、部门、密码三者不正确，系统将自动退出，如图 5-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-2 登录失败

5.2 员工管理

员工管理模块用户分为人力资源主管、普通员工及业务部门主管三类，HRMIS 系统根据用户角色的不同，提供不同的操作界面。

人力资源主管操作界面如图 5-3 所示。

图 5-3 人力资源主管操作界面

中国知网 https://www.cnki.net

如图所示，人力资源主管可以通过员工管理模块实现对员工基本信息的查询及管理、对人事变动的管理及对劳动合同管理的管理功能。

员工管理模块对普通员工仅开通查询功能，不具备编辑修改功能，员工界面如图 5-4 所示。

图 5-4 普通员工操作界面

如图所示，员工登录员工管理系统后仅能通过该系统查询到与自己相关的员工基本信息管理、人事变动信息、劳动合同信息。

对于业务部门主管来说，员工管理模块为其提供部门人事管理功能，如图 5-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

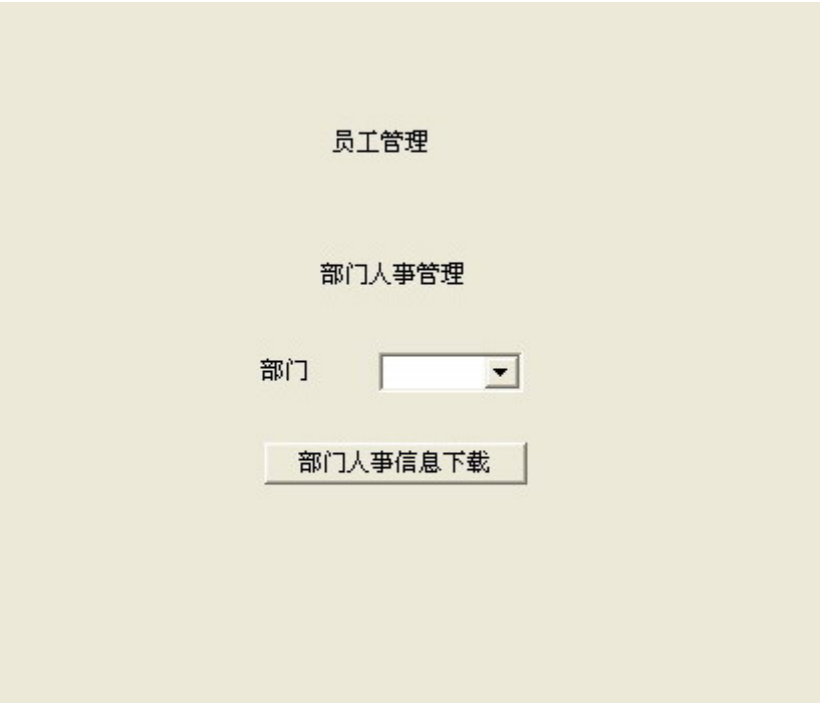

图 5-5 业务部门主管操作界面

如图所示，业务部门主管可以通过员工管理系统下载自己部门员工相关的人事信息，该人事信息即员工管理中的员工基本信息。

5.3 薪资管理

薪资管理涉及公司内部 4 类部门人员，分别为人力资源部主管、业务部门主管、会计及普通员工。

根据薪资管理模块权限的划分，赋予人力资源部主管岗位工资评定及奖金管理两子模块完全权限，主要操作界面如图 5-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

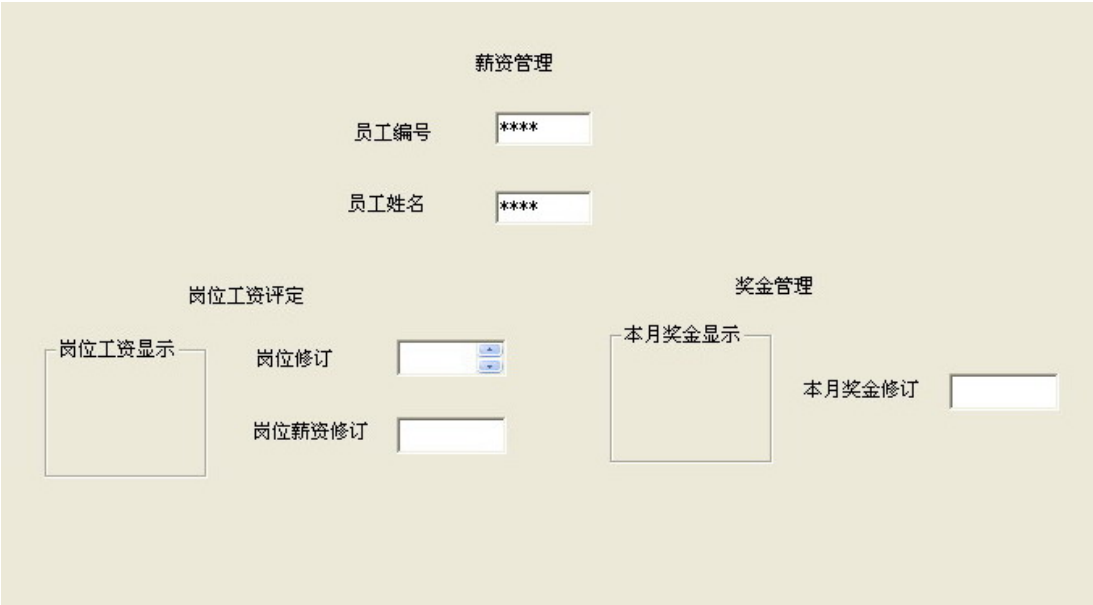

图 5-6 人力资源主管操作界面

如图所示，人力资源主管通过薪资管理模块，不仅能查询到相关员工的现有岗位工资、岗位级别、本月奖金情况，还能通过系统修改其岗位级别与薪资。

公司会计可以通过薪资管理系统的薪资统计审核，实现对员工工资的最终审计和发放，主要操作界面如图 5-7 所示。

图 5-7 会计操作界面

中国知网 https://www.cnki.net

如图所示，公司会计可以通过薪资管理系统对员工工资进行薪资统计审核，如未通过会计审核，该员工工资不予以发放，并将相关薪资信息返回会计室重新审订，同时发送错误消息给人力资源主管。

在薪资管理模块，业务部门主管拥有审订其属下员工奖金情况的权力，其操作界面如图 5-8 所示。

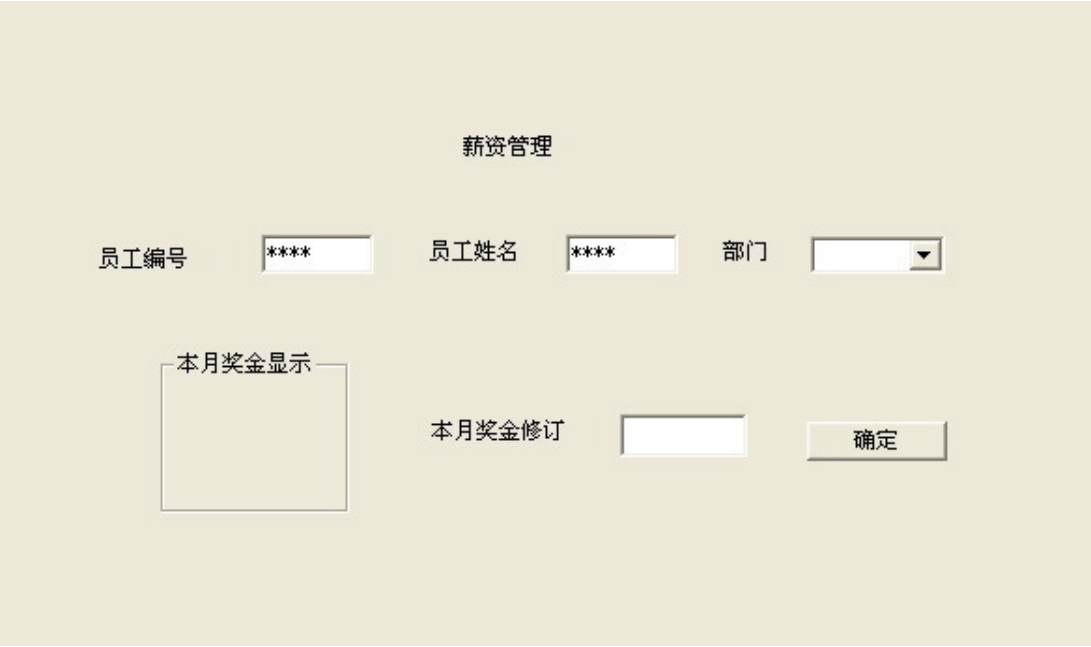

图 5-8 业务部门主管操作界面

对于普通员工来说，他们在薪资管理模块中仅仅拥有查看自身薪资的权力，其操作界面如图 5-9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

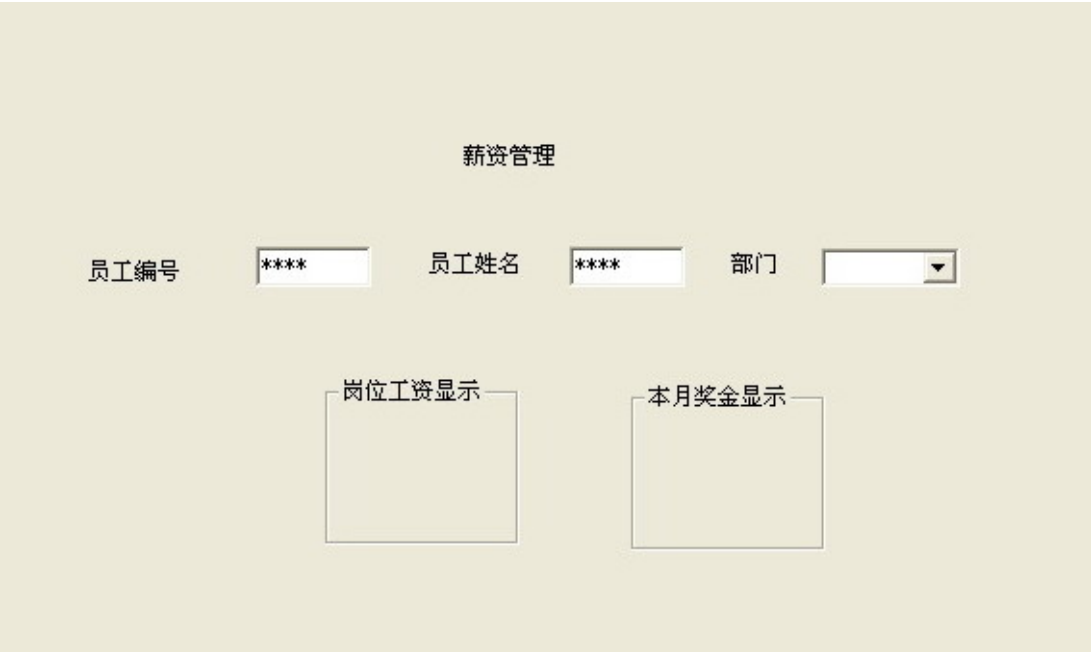

图 5-9 普通员工操作界面

5.4 考勤管理

考勤管理主要涉及人力资源主管、业务部门主管及普通员工三个角色的功能设计，其中人力资源主管拥有完全权限。

人力资源主管可以通过考勤管理系统对员工的基本考勤情况及请假、加班情况进行核查与统计，并由系统自动将相关信息汇总到相关业务部门主管处。

考勤管理模块中，人力资源主管的操作界面如图 5-10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

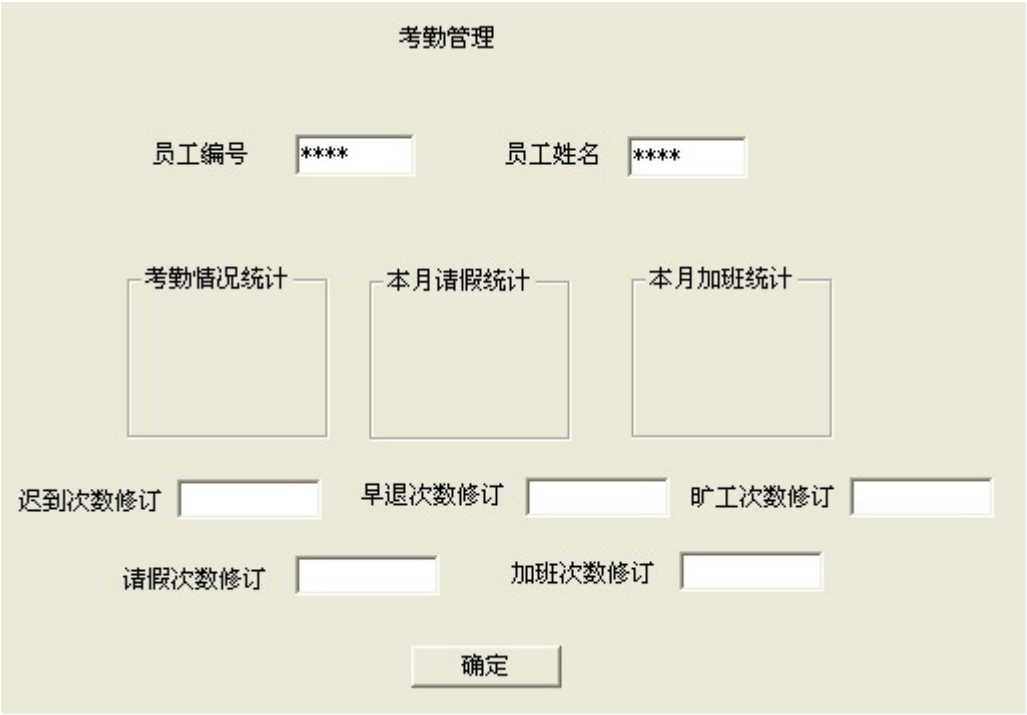

图 5-10 人力资源主管操作界面

如图所示，人力资源主管可以通过考勤管理系统对员工细节的考勤情况进行具体的查询及审订，拥有对员工考勤管理的完全权限。

普通员工在考勤管理中拥有请假申请、加班申请的交互功能，其操作界面如图 5-11 所示。

图 5-11 普通员工操作界面

如图所示，普通员工可以通过系统进行请假及加班的申请，申请将由系统自

中国知网 https://www.cnki.net

动统计到该员工的基本考勤信息中。

业务部门主管在考勤管理中也拥有一定的加班及请假的审核权力，主要通过对员工请假及加班申请的审批工作来体现，其操作界面如图 5-12 所示。

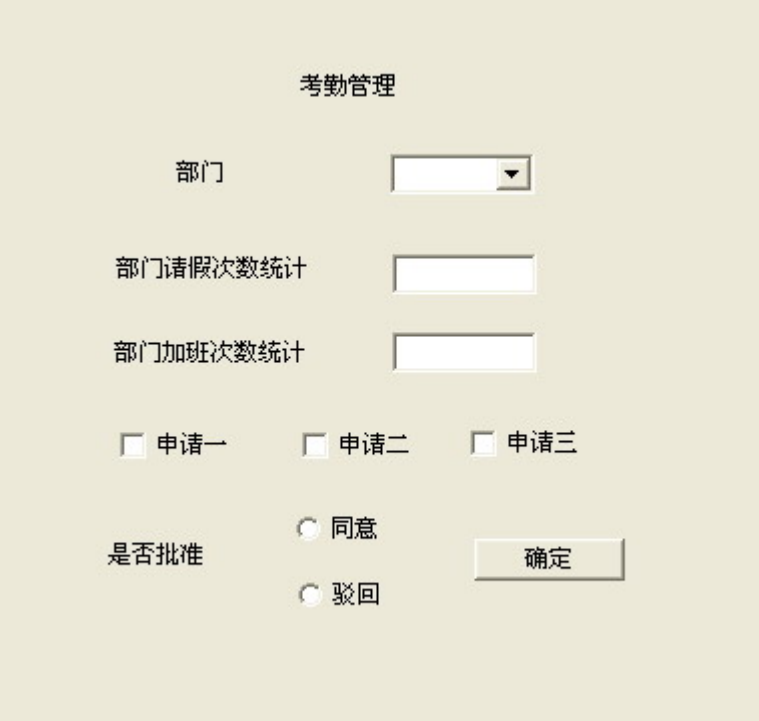

图 5-12 业务部门主管操作界面

如图所示，业务部门主管通过系统能查询到其部门本月的请假、加班统计总数，对本部门的生产效率进行必要的评估，还能通过对申请的审核实现对下属员工的基本考核。

5.5 竞聘管理

竞聘管理模块主要针对人力资源主管及普通员工两种角色之间的互动功能，主要赋予普通员工竞聘申请及结果查询的功能权限；人力资源主管则能通过资格审核及竞聘结果编辑等功能实现对竞聘活动的控制。

普通员工在竞聘管理中的操作界面，如图 5-13 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

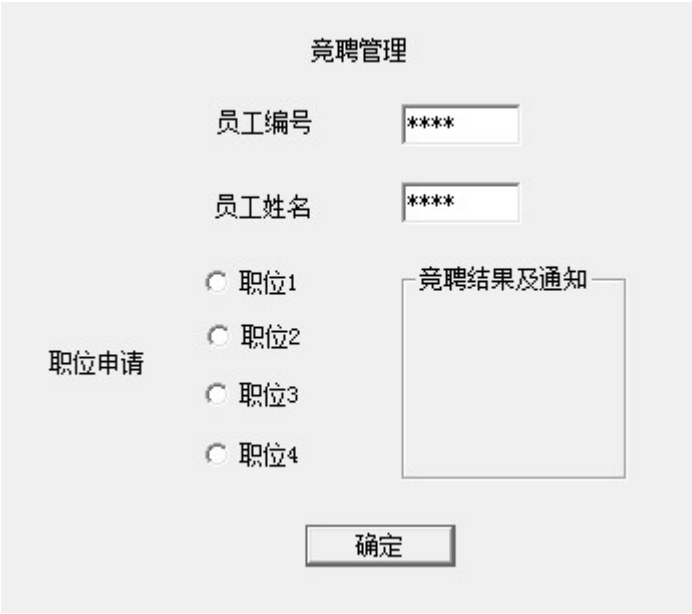

图 5-13 普通员工操作界面

如图所示，普通员工通过选择已有的竞聘职位，实现竞聘活动的参与，同时，可以实时接收由人力资源主管发布的竞聘结果及相关竞聘通知。

人力资源主管主要实现资格审核及竞聘结果发布等功能，其操作界面如图 5-14 所示。

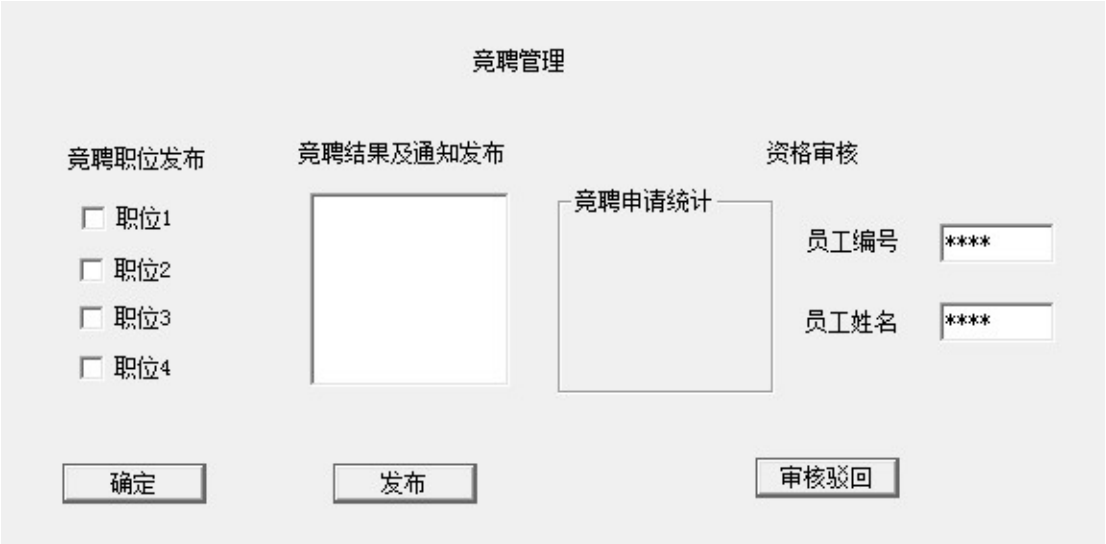

图 5-14 人力资源主管操作界面

如图所示，人力资源主管可以通过系统进行竞聘职位的发布及竞聘结果和通知的编辑发布，同时，可以通过竞聘申请统计的显示，判断是否给予资格审核通过，未通过的对象可以通过输入相关员工信息进行单个驳回，实现对竞聘活动的灵活控制。

中国知网 https://www.cnki.net

5.6 培训管理

培训管理主要分为培训申请、培训计划管理及培训评定三个部分，其功能的应用对象主要针对人力资源主管及普通员工。

普通员工可以通过系统进行培训科目的申请，其操作界面如图 5-15 所示。

图 5-15 普通员工操作界面

如图所示，普通员工可以通过培训管理模块实现对自己感兴趣的科目的选取和申报工作，并且培训科目提供多选功能。

人力资源主管主要通过培训管理模块实现对培训科目的发布、培训计划的管理及培训结束后的培训评定工作，其操作界面如图 5-16 所示。

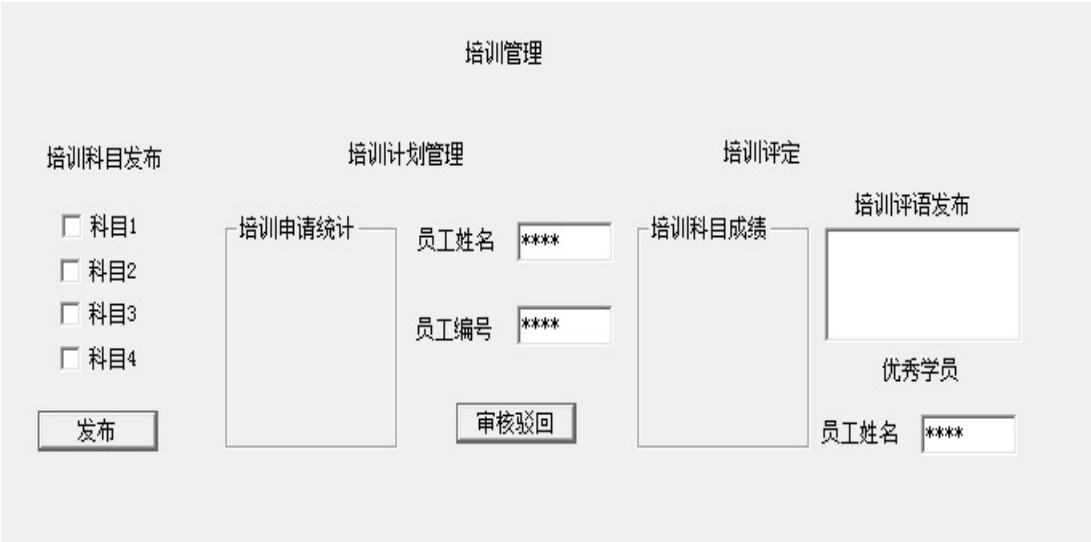

图 5-16 人力资源主管操作界面

如图所示，人力资源主管可以通过培训管理系统实现所需的培训科目发布、培训计划管理及培训评定等任务及功能。

中国知网 https://www.cnki.net

5.7 本章小结

本章以图文并茂的形式对我行人力资源信息管理系统进行功能演示，针对系统登录、员工管理、薪资管理、考勤管理、竞聘管理及培训管理进行逐个的功能展示与角色分析。

由于我行 HRMIS 系统是根据角色划分功能权限，实现对数据的控制与网络安全的优化，各个模块功能的使用均以登录者权限的级别进行预先判断，再进行功能服务，很好地实现了银行系统对信息安全性及数据完整性的要求。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 HRMIS 系统测试

6.1 HRMIS 功能测试

6.1.1 员工管理

测试流程：

1、人力资源主管通过员工基本信息管理子模块查询单位员工基本信息，并对基本信息进行修正，如图 6-1 所示；

2、普通员工通过其权限查看到修正后的与己相关的基础信息；

3、人力资源主管通过人事变动管理子模块发布人事变动信息及对信息进行修订，普通员工将从该模块获取由人力资源主管修订后的完整信息，如图 6-2 所示；

4、人力资源主管可通过劳动合同管理子模块实现对劳动合同的管理，普通员工可查询到由前者编辑的劳动合同信息，如图 6-1 所示。

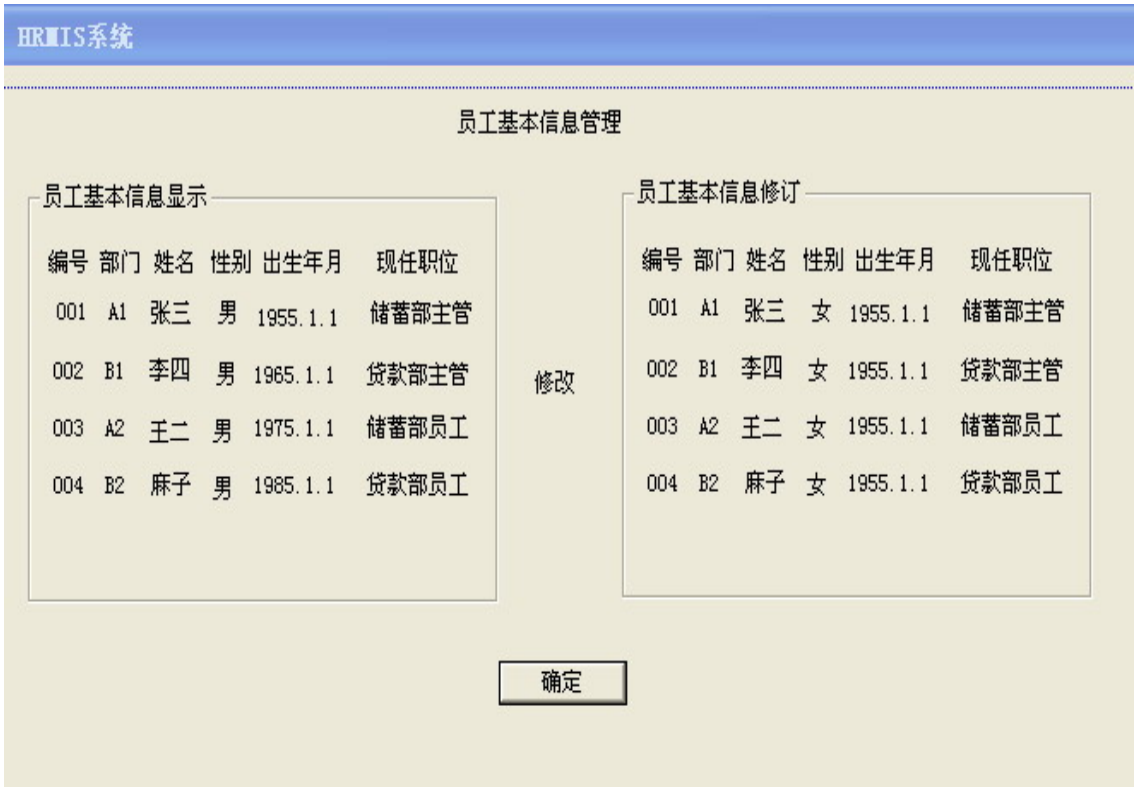

图 6-1 员工基本信息管理

中国知网 https://www.cnki.net

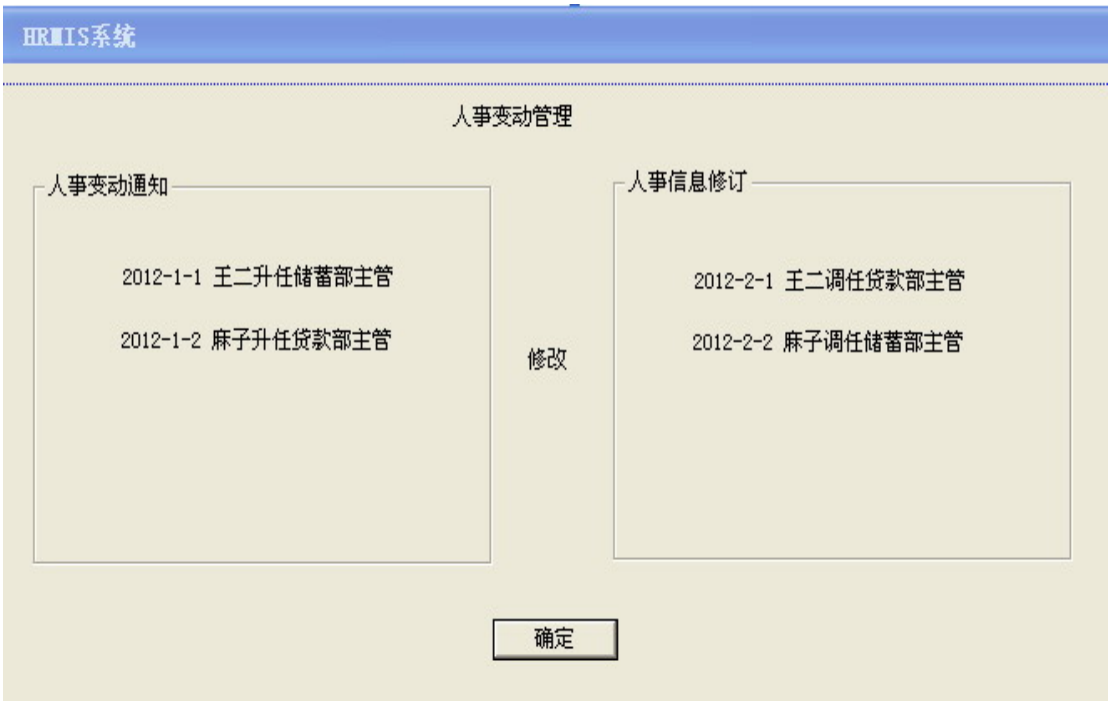

图 6-2 人事变动管理

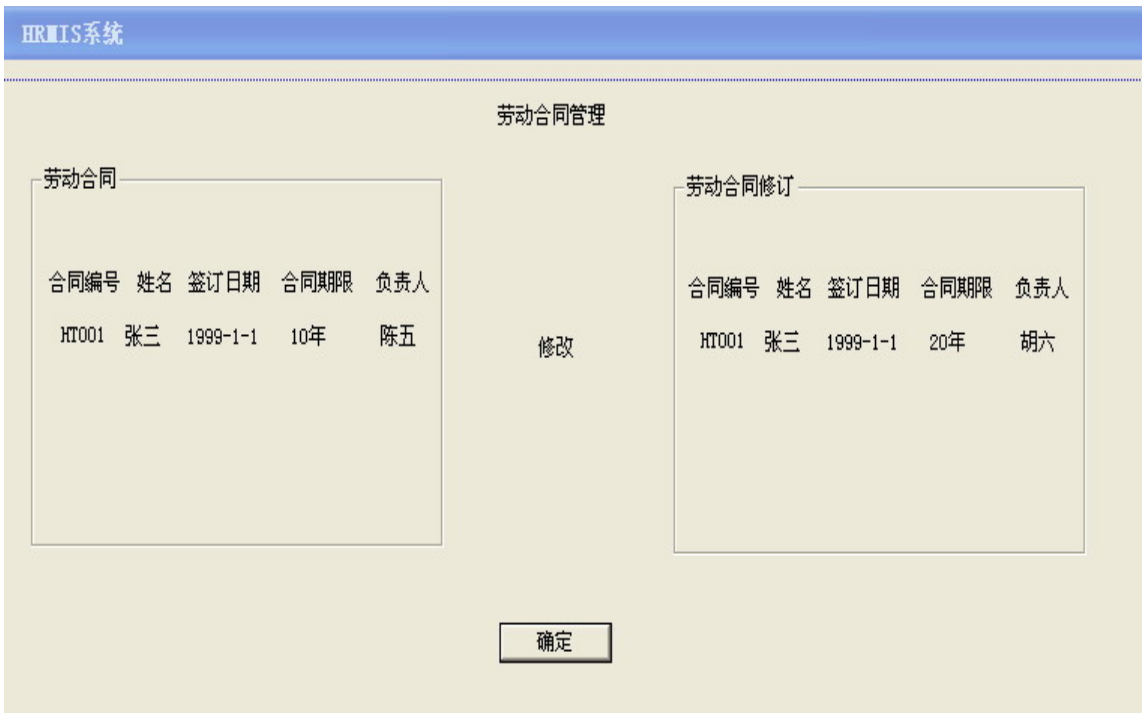

图 6-3 劳动合同管理

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.2 薪资管理

测试流程：

1、人力资源主管通过岗位工资评定管理查询员工岗位信息，并对岗位薪资进行修订，如图 6-4 所示；

2、业务部门主管可通过薪资管理模块实现对本部门人员的岗位薪资进行再修订，如图 6-5 所示；

3、人力资源主管通过奖金管理子模块界定相关人员奖金金额，如图 6-4 所示；

4、针对人力资源主管上报的薪资总额，会计通过系统得到相应统计数据，并决定是否审核通过，如图 6-6 所示。

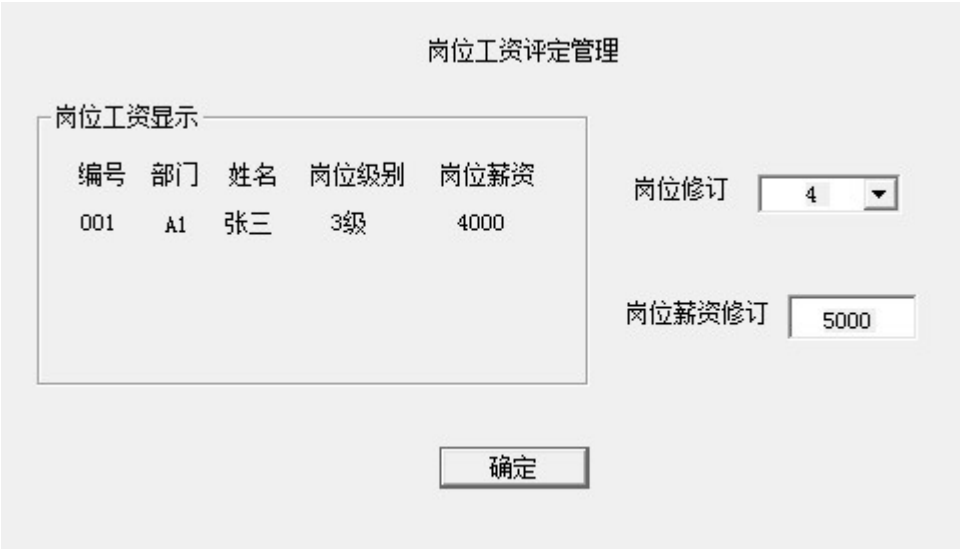

图 6-4 岗位工资评定管理

图 6-5 奖金管理

中国知网 https://www.cnki.net

图 6-6 会计审核

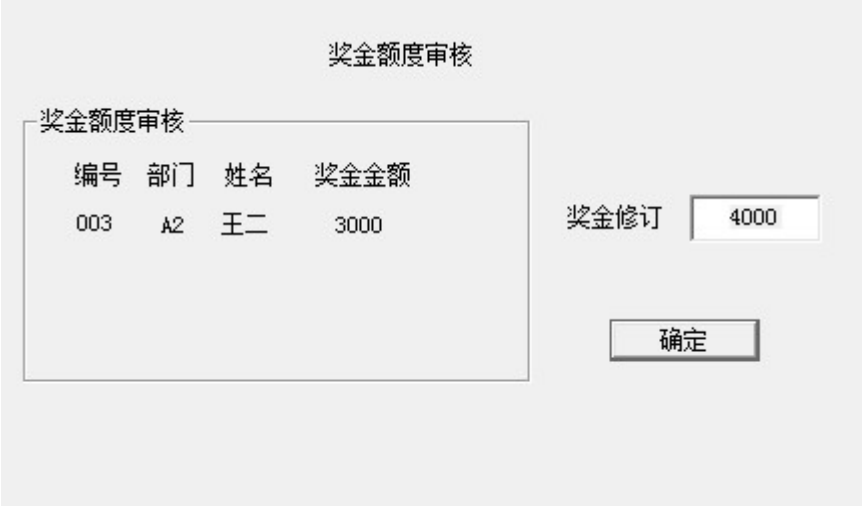

图 6-7 业务部门主管奖金额度修订

6.1.3 考勤管理

测试流程：

1、人力资源主管通过考勤管理模块查询公司内某一部门考勤统计信息，并可对现有信息进行修改，如图 6-8 所示；

中国知网 https://www.cnki.net

2、普通员工通过考勤管理进行请假申请及加班申请，如图 6-9 所示；

3、员工的各项申请将由系统传递给所属业务主管受理，如图 6-10 所示，由所属业务主管决定是否审核通过。

图 6-8 人力资源主管考勤统计

中国知网 https://www.cnki.net

图 6-9 普通员工考勤申请环节

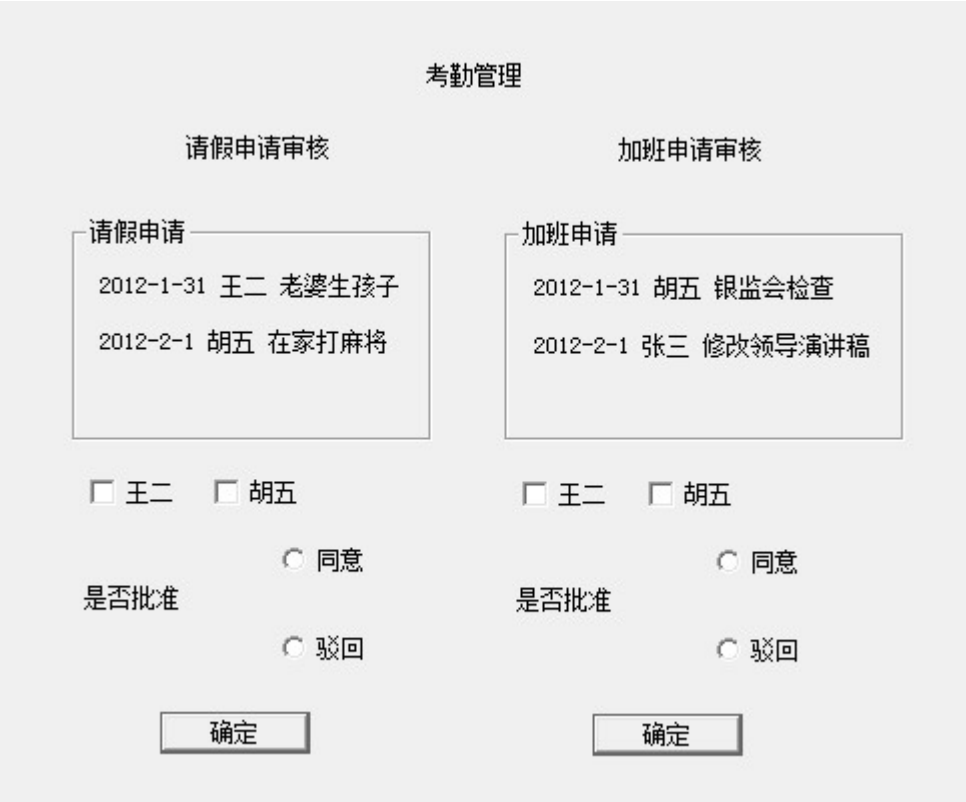

图 6-10 业务部门主管申请审核

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.4 竞聘管理

测试流程：

1、人力资源主管通过竞聘管理模块发布竞聘职位及竞聘通知，并接收员工提交的竞聘申请，如图 6-11 所示；

2、普通员工通过竞聘管理模块实现竞聘职位申请的功能，如图 6-12 所示。

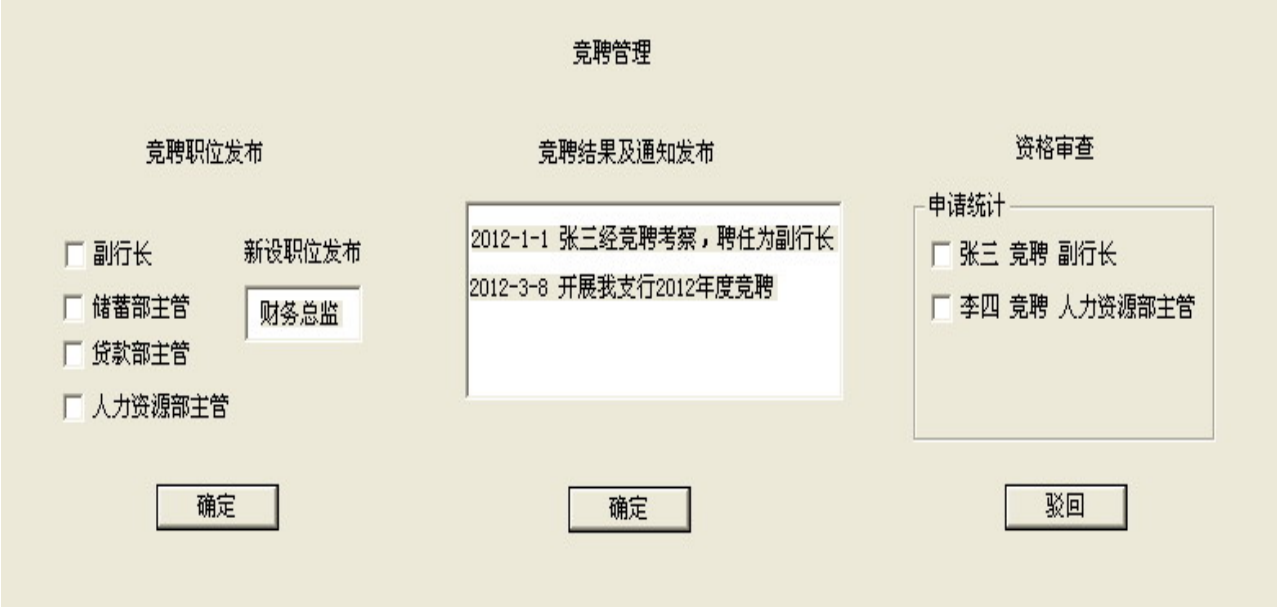

图 6-11 竞聘管理

图 6-12 普通员工竞聘管理功能

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.5 培训管理

测试流程：

1、人力资源主管通过培训管理模块发布培训科目，如图 6-13 所示，可发布已有科目或新增科目；接收员工培训申请，并作出审核；查询培训成绩及发布优秀员工名单；

2、普通员工通过培训管理模块实现培训科目的申请及培训信息的接收，如图 6-14 所示。

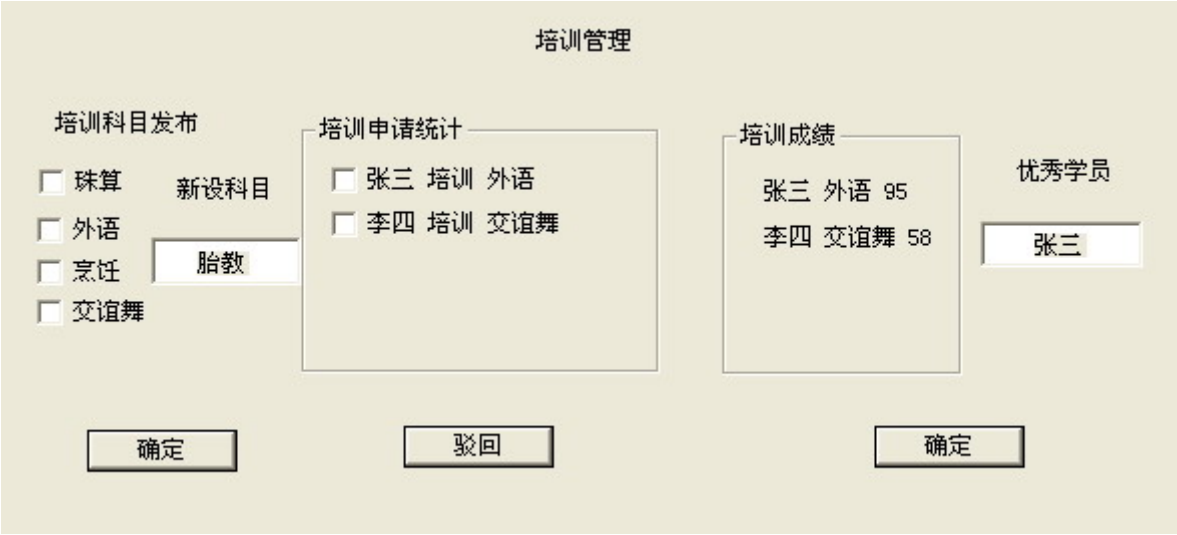

图 6-13 人力资源主管培训管理

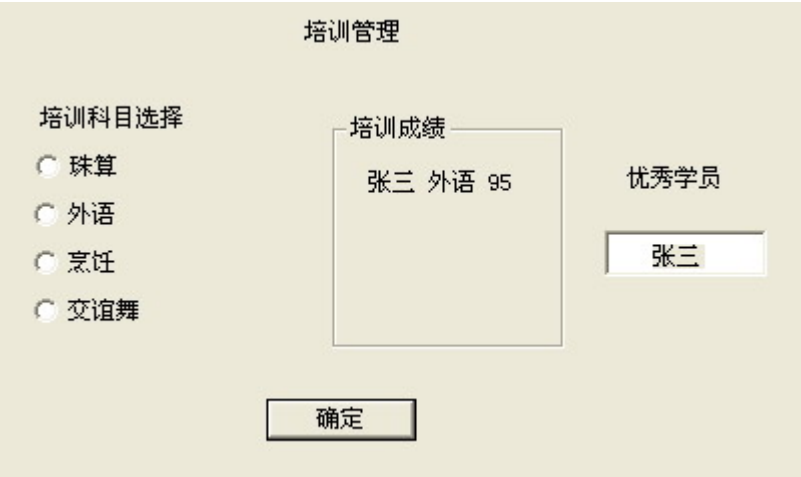

图 6-14 普通员工培训管理测试

如图所示，张三通过培训管理系统，可选择相应的培训科目，并查询到自己

中国知网 https://www.cnki.net

的培训成绩及优秀学员名单。

6.2 HRMIS 性能测试

HRMIS 性能测试主要包括响应时间测试、负载能力测试及稳定性测试等三个方面。

6.2.1 响应时间

对于系统的性能而言，响应时间主要包括功能节点加载时间和业务操作的反应时间。

系统响应时间情况表如表 6-1 所示。

表 6-1 系统响应时间情况表

业务操作	*最小响应时间（秒）*	*平均响应时间（秒）*	*最大响应时间（秒）*
新增	0.042	0.063	0.084
修改	0.121	0.152	0.183
查询	1.453	1.652	1.852
核查	1.355	1.560	1.765
驳回	0.231	0.288	0.346
确定	1.146	1.346	1.547

按照同类系统的设计要求，功能节点加载时间小于 3 秒，业务操作响应时间小于 2 秒属于正常范畴 [33] 。由上表可知，本 HRMIS 系统响应时间完全符合设计标准。

6.2.2 负载能力

系统负载能力测试主要通过系统实时并发用户数与系统 CPU 占用率情况对照，对比出该系统的负载能力大小。

系统负载能力表如表 6-2 所示。

表 6-2 系统负载能力表

实时并发数	*CPU 使用率*

中国知网 https://www.cnki.net

50	15.6%
200	24.7%
400	47.5%
700	80.8%
912	100%

系统负载能力图如图 6-15 所示。

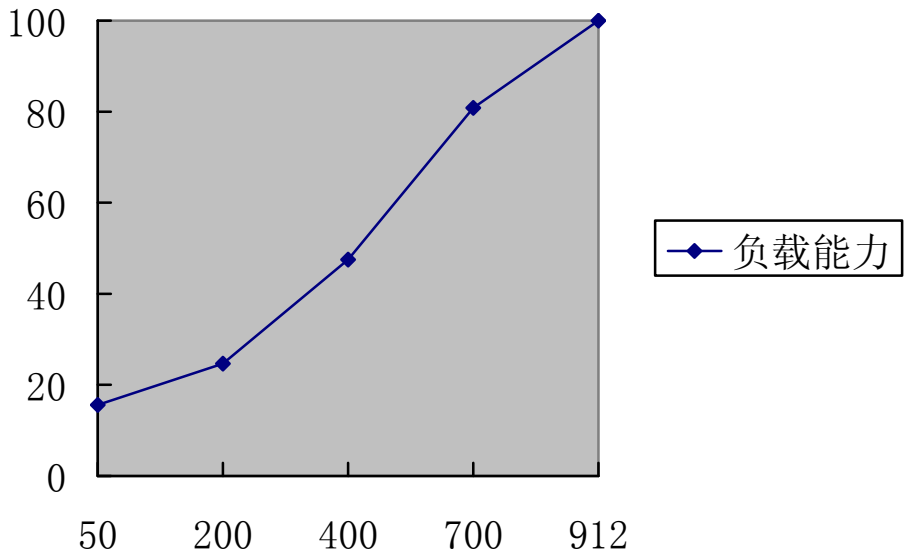

图 6-15 负载能力 测试图

根据测试结果，该系统大约可支持 900 余用户同时并发使用各系统功能，根据我行实际情况，正式员工及合同工共计 516 名，在系统负载处理能力之内，符合设计要求。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2.3 稳定性测试

稳定性测试主要通过对系统进行 7*24 小时全功能、满负荷运行，监测是否有内存泄露、死机等现象的发生。

2012 年 2 月 24 日 0 时至 2012 年 2 月 25 日 0 时，HRMIS 系统在模拟实时用户 50 名（使用虚拟机模拟 50 个用户窗口）持续业务在线的情况下，各功能使用正常，CPU 使用率维持在 15%-20%范围之内，未出现内存泄露等问题，符合基本设计要求。

6.3 本章小结

本章对所设计的人力资源信息管理系统 HRMIS 进行必要的性能测试，并对测试数据进行深入分析。

本测试以各个基本模块为测试基础，对每个对象的功能实现进行反应测试，测试结果显示，各个模块功能实现比较顺畅，错误率比较低。其次，在系统响应时间、负载能力及稳定性方面进行系统性能的基础性测试，测试数据表明，本系统在各个性能方面符合银行系统的使用标准。

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 总结和展望

7.1 论文总结

本文根据我行的实际情况，并结合近年来人力资源信息管理系统的发展趋势，研究开发了适合我公司生产使用的南昌洪都支行人力资源信息管理系统。该系统主要融合了员工管理、薪资管理、考勤管理、竞聘管理和培训管理等五大模块及功能，最为突出的是系统设计的理念结合了使用角色的分配及功能权限的划分，很好地解决了在保证基本使用功能的基础上，实现对网络安全及信息安全的保护。

我行 HRMIS 系统不同于以往的人力资源信息管理系统，它不仅仅局限于人力资源部门人员的适用，更将适用范围扩大到整个公司的各个部门，提高公司各个员工的参与性和互动性，能更好地实现人力资源智能管理的理念。

其次，在扩大适用范围的同时，理顺功能使用关系及安全性考虑，我们引入系统角色及权限分配机制。系统角色设计主要依据我行业务部门的划分而分配的，我行主要包括人力资源部、会计室、储蓄业务部及贷款业务部等四个主要部门。在系统角色设计上，主要分为人力资源主管、会计、业务部门主管、普通员工等相对应的四个角色。

根据角色的不同，所赋予的功能及权限也不尽相同，该系统的特点便是能根据登录者的身份分发相对应的功能及权限，清晰分配各自需要的功能，不浪费资源，也保证了相关数据的安全性，降低公司内外泄密的风险。

7.2 论文展望

尚待改进之处及展望：

一、由于不是美术专业出身，对软件界面及控件的设计比较原始、粗糙，不够美观。今后将在完善功能开发的同时，注重美观性，提高使用者的亲和度。

二、功能完善。该系统虽然为人力资源管理人员实现了必要的自动化功能，但仍需改进，如竞聘职位的发布、培训科目的设置上还比较僵硬，需要人工输入设置，今后可以引入网络搜索功能，实现培训科目的网络查询和选择发布，帮助人力资源管理人员提高工作效率。

三、人力资源信息管理系统是当今较为流行的管理软件系统，它的运用对公

中国知网 https://www.cnki.net

司内部管理有较大的提升作用。我国正处在大力发展科技创新及经济发展的重要阶段，人力资源管理的好坏对经济发展的重要性显而易见。随着国内中小企业的膨胀与发展，人力资源信息管理系统的需求性将被提升到更高的高度，这就需要我们更加关注 HRMIS 系统的持续性研究与开发。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

回首论文的撰写历程，感慨万千！由于本科并不是计算机专业出身，对计算机及软件的了解还是从 0 开始，但通过本文的撰写，极大地提升了我对计算机技术及软件技术的掌握程度和技能。

在此，诚挚地感谢电子科技大学李洪伟教授在本人硕士攻读期间对我的谆谆教导，给我论文写作上的悉心指导！没有您的指导和帮助，我是无法完成论文的创作的！

其次，感谢我行同事林晓峰的热情帮助，没有你的帮助，论文的完成不可能如此顺利！

最后，感谢我的家人、亲属对我硕士攻读期间的支持和关心！

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]唐瑜. 达州博瑞实业有限公司人事信息管理系统的设计与实现[D]. 成都：电子科技大学 2007：2-25

[2] 李万红，罗超理．管理信息系统原理与应用[M]．北京：清华大学出版社，2003：25-63

[3] 刘自伟．管理信息系统开发技术[M]．湖北：武汉理工大学出版社，2003：11-26

[4] 左美云，邝孔武.信息系统的开发与管理教程.北京:清华大学出版社.2001.7:65-122

[5] 黄梯云，李一军.管理理信息系统.北京:高等教育出版社，1999. 6: 17-22

[6] 耿赛，袁名敦，肖明.信息系统分析与设计.北京:高等教育出版社，2001.3:31-158

[7] 张钢.信息系统开发实践教程.成都:电了科技大学出版社，2001. 7:45-124

[8] Michael Otey.Paul Conte，SQL SERVER 7 Developer’s Guide[M].美国 Mcgraw-Hill.1999

[9] 郝媛，王维才，高学东.高校人力资源管理信息系统分析与设计[J]中国教育信息化，2008(11):50-5

[10] 江晓庆,何斌斌,蒋郁,周恩浩.基于 ASP.NET2.0 的高校人才招聘系统与人事管理系统的集成[J].软件导刊，2009(7):91-94

[11] 张计龙,张成洪,张凯,必永,郭超,郭家银.基于改进MVC的高校人事管理系统[J].计算机工程,2004(8):191-194

[12] 周登杰.高校人事管理系统的设计与开发[D].电子科技大学工程硕士学位论文，2008

[13] Walter Rudin.principles of Mathematical Analysis.3rd Ed.北京机械工业出版社,2004:525-612

[14] Dessler, Gary 著.Human resource management[M].清华大学出版社，2008

[15] 杨耀东.中小型人力资源管理系统的设计与实现[D].大连理工大学，2008：3-5

[16] 张目飞.人力资源管理系统的设计与实现[D].山东大学，2009：15

[17] 侯甲勇.基于 Web 的人事和工资管理系统设计与实现[D].华北电力大学，2008：42

[18] Wei Xiangming,Zhao Quanjin.A Way of Using Web Service by AJAX.International Symposium on Distributed Computing and Application for Business Engineering and Science,2008:27-29

[19] 刘光会.基于 Web 的人力资源管理系统[D].电子科技大学，2006：52-58

[20] 24.Lado AA,Wilson MC. Human Resource Systems and Sustained Competitive Adavantage:a Competency-Based Perspective. Academy of Management Review.1994，19:699-722

[21] Becker B,Gethart B.The Impact of Human Resource Management on organizational

中国知网 https://www.cnki.net

performance: Progress and Prospects. Academy of Management Journal.1996，39(4):779-783

[22] Sehuler RS，Dowling PJ，De Cieri H. An Integrative Framework of Strategic International Human Resource Management. Journal of Management.1993，19(2):419-459

[23] 廉凯. 企业信息化与人力资源管理信息化. 山东电子, 2004, (3): 1-3

[24] 唐靖飚，周良源.UNIX 平台下 C 语言高级编程指南.北京：北京希望电子出版社，2005.120-134

[25] 杨应辉，INFORMIX-SQL & ESQL/C 关系型数据库管理系统.北京：电子工业出版社 2004.175-185

[26] 朱战立.数据结构 使用 C 语言[M].（第三版）.西安：西安交通大学出版社 2004.234-257

[27] 吴正洋.基于信息系统集成的高校人力资源管理的分析与设计[J].现代计算机 2008(193)179-182

[28] 萨师煊，王珊. 数据库系统概论（第三版）. 北京：高等教育出版社，2000

[29] 王尽颜，林新观. INFORMIX-SQL 关系数据库管理系统技术备查。北京：学苑出版社 1999.59-75

[30] 胡百敬,姚巧玫.SQL Server 2000 数据库开发详解.北京：电子工业出版社 2008：88-324

[31] Gerald Post, Albert Kagan. Database management system, design consideration and attribute Facilities. The Journal of Systems and Software, 2001 Vo1.56:183-193

[32] Hong J.W,Kong J.Y,Yun T. Web-based Intranet Services and NETWORK Management .IEEE Communications Magazine, 1997, 35 (10):100-110

[33] Marc Farley，LAN Times Guide to Security and Data Integrity，北京:机械工业出版社，1998

[34] J. Vincent, A. Waters, J. Sinclair. Software Quality Assurance. Practice and Implementation, New York: Prentice-Hall, 1998

[35] 廖志英.基于 c/s 和 B/S 混合结构的管理信息系统运行模式.计算机工程与应用，2002

[36] Jhon M.Vlissides,James O.Coplien and Norman L.Kerth(ed.).Pattern Languages of Program Design 2. Addison-Wesley,1996

[37] J. Feikis. Secure database management system. JEEE Potentials, 1999, 18(1):17-19

[38] Rari Trivedi,David Whitney,Ben Galbraith,Prasad DV. Professional Web Services Security .Erox Press Ltd, 2002

[39] 陈维政，余凯成，程文文.人力资源管理[M]，高等教育出版社，北京，2006

[40] 刘剑芝.企业集团人力资源信息系统的构建[J].管理科学，2007，07

[41] Gary Dessler．Human Resource Management，北京：清华大学出版社，2001．B. 学位论文

[42] 龚艳．电业局构建人力资源管理信息系统需求浅谈[J] ．四川电力技术，2006（4）：92-94

中国知网 https://www.cnki.net

[43] 王虎，李晶晶．分布式人力资源管理系统的实现[J] ．武汉理工大学学报·信息与管理工程版，2003（4）：57-63

[44] 刘汉敏．企业人力资源管理系统的设计[J] ．武汉船舶职业技术学院学报，2008（2）：62-64

[45] 刘俊萍，陈静，袁宗福．人力资源管理信息系统的功能设计[J] ．南京工程学院学报(社会科学版)，2004，12（4-4）：35-38

[46] 吴梅梅，刘润涛，周 知．人力资源管理信息系统的设计[J] ．哈尔滨理工大学学报，2005，4（10-4）：119-121

[47] 蔡昊．人力资源信息系统的演进及展望[J] ．西北工业大学学报，2006，6（26-2）：49-53

[48] 晋松亭．人力资源信息系统的应用研究[J] ．武汉理工大学学报，2001，9（23-3）：65-67

[49] 张子刚，程志勇．集团企业人力资源管理系统解决方案[J] 科技管理研究,2005（2）：112-114

[50] 黄晨伟．吉林移动通信有限责任公司人力资源管理信息系统分析与设计[D] ．吉林：吉林大学，2005

中国知网 https://www.cnki.net

电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

工程硕士学位论文

ENGINEERING MASTER DISSERTATION

中国知网 https://www.cnki.net